

Progettazione Logica

Daniele Riboni

Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Matematica e Informatica

Requisiti della base di dati

```
graph TD; A[Requisiti della base di dati] --> B[Progettazione concettuale]; B --> C[Schema concettuale]; C --> D[Progettazione logica]; D --> E[Schema logico]; E --> F[Progettazione fisica]; F --> G[Schema fisico];
```

The diagram illustrates the database design process as a vertical sequence of steps. It begins with 'Requisiti della base di dati' at the top, followed by 'Progettazione concettuale' in a light red box, 'Schema concettuale', 'Progettazione logica' in a dark red box, 'Schema logico', 'Progettazione fisica' in a light red box, and finally 'Schema fisico' at the bottom. Red arrows indicate the downward flow from one step to the next.

**Progettazione
concettuale**

Schema concettuale

**Progettazione
logica**

Schema logico

**Progettazione
fisica**

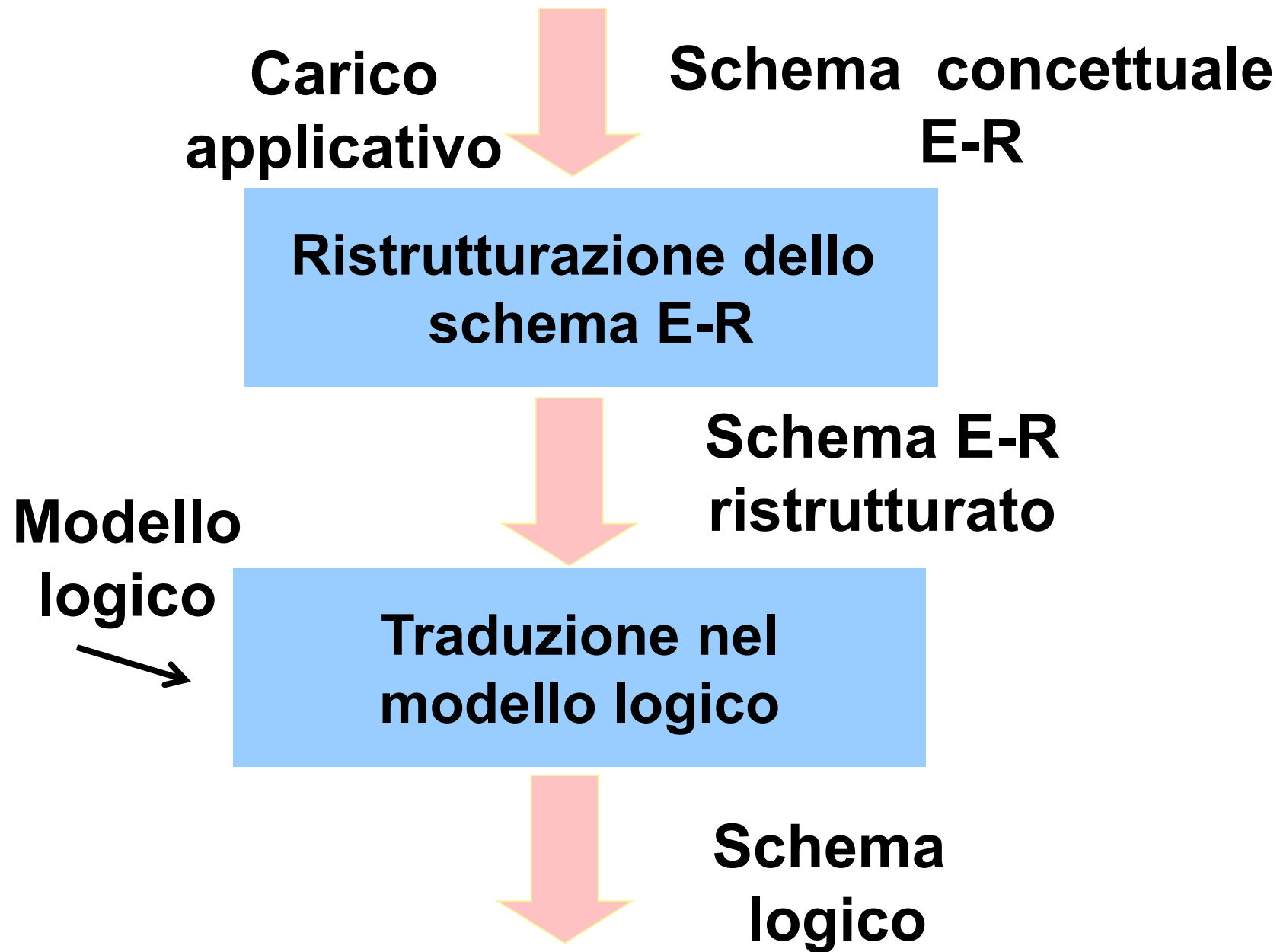
Schema fisico

Obiettivo della progettazione logica

- "tradurre" lo schema concettuale in uno **schema logico** che rappresenti gli stessi dati in maniera corretta ed efficiente
- **non tutti i costrutti di ER possono essere tradotti** direttamente in uno schema relazionale (ad esempio non è possibile tradurre le gerarchie)

Dati di ingresso e uscita

- Ingresso:
 - schema concettuale
 - quale modello logico utilizzare
 - (informazioni sul carico applicativo – per ottimizzare in base all'accesso ai dati – non lo vedremo nel corso)
- Uscita:
 - schema logico
 - documentazione associata



Attività della ristrutturazione

1. Analisi delle ridondanze
2. Eliminazione delle generalizzazioni
3. Eliminazione di attributi multivalore
4. Scelta degli identificatori primari

1. Analisi delle ridondanze

- Una ridondanza in uno schema E-R è una informazione significativa ma derivabile da altre
- in questa fase si decide se eliminare le ridondanze eventualmente presenti o mantenerle (o anche di introdurne di nuove)

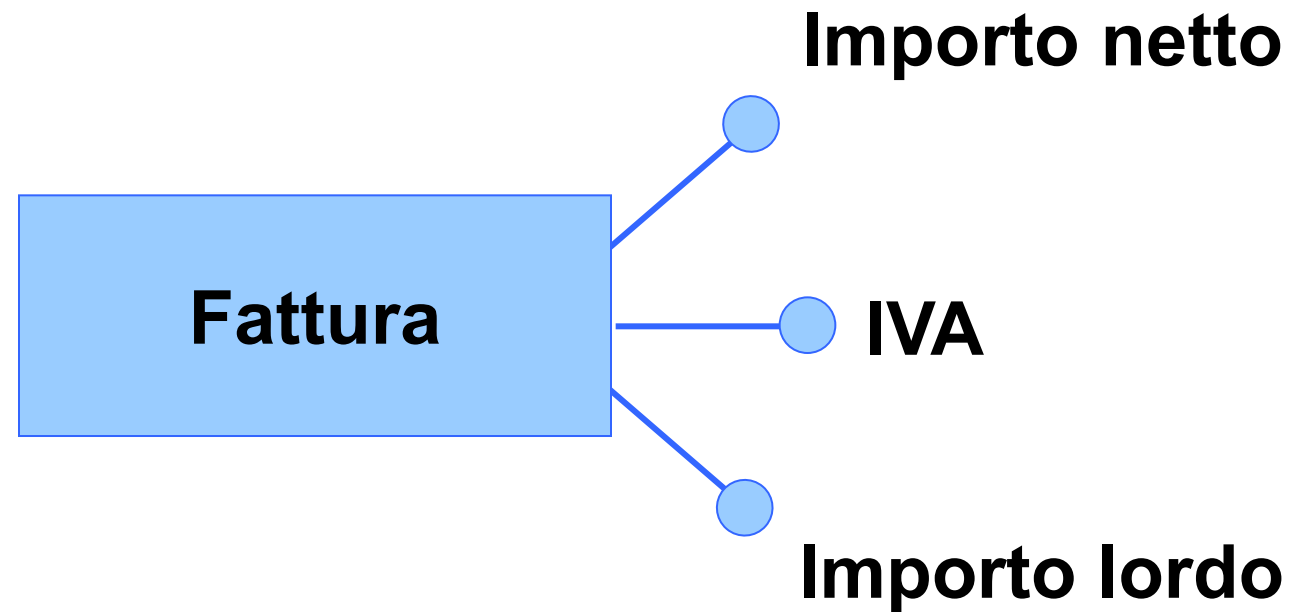
1.Ridondanze

- Vantaggi
 - semplificazione delle interrogazioni
- Svantaggi
 - appesantimento degli aggiornamenti
 - maggiore occupazione di spazio
 - possibili inconsistenze

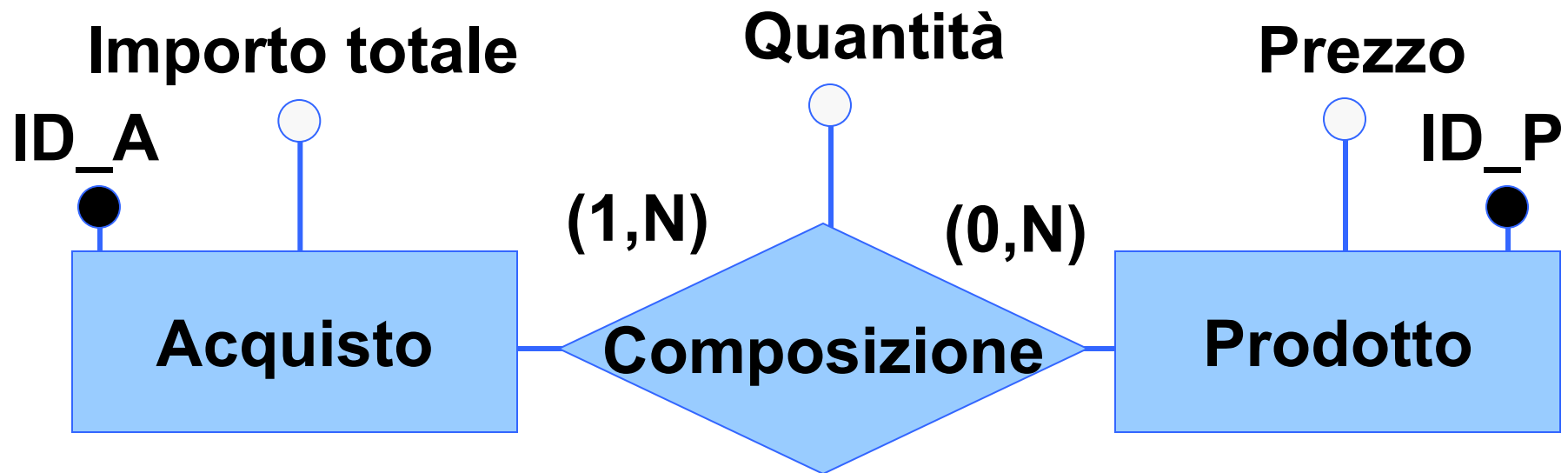
Forme di ridondanza in uno schema E-R

- Attributi derivabili:
 - da altri attributi della stessa entità (o associazione)
 - da attributi di altre entità (o associazioni)
- Associazioni derivabili dalla composizione di altre (più in generale: cicli di associazioni)

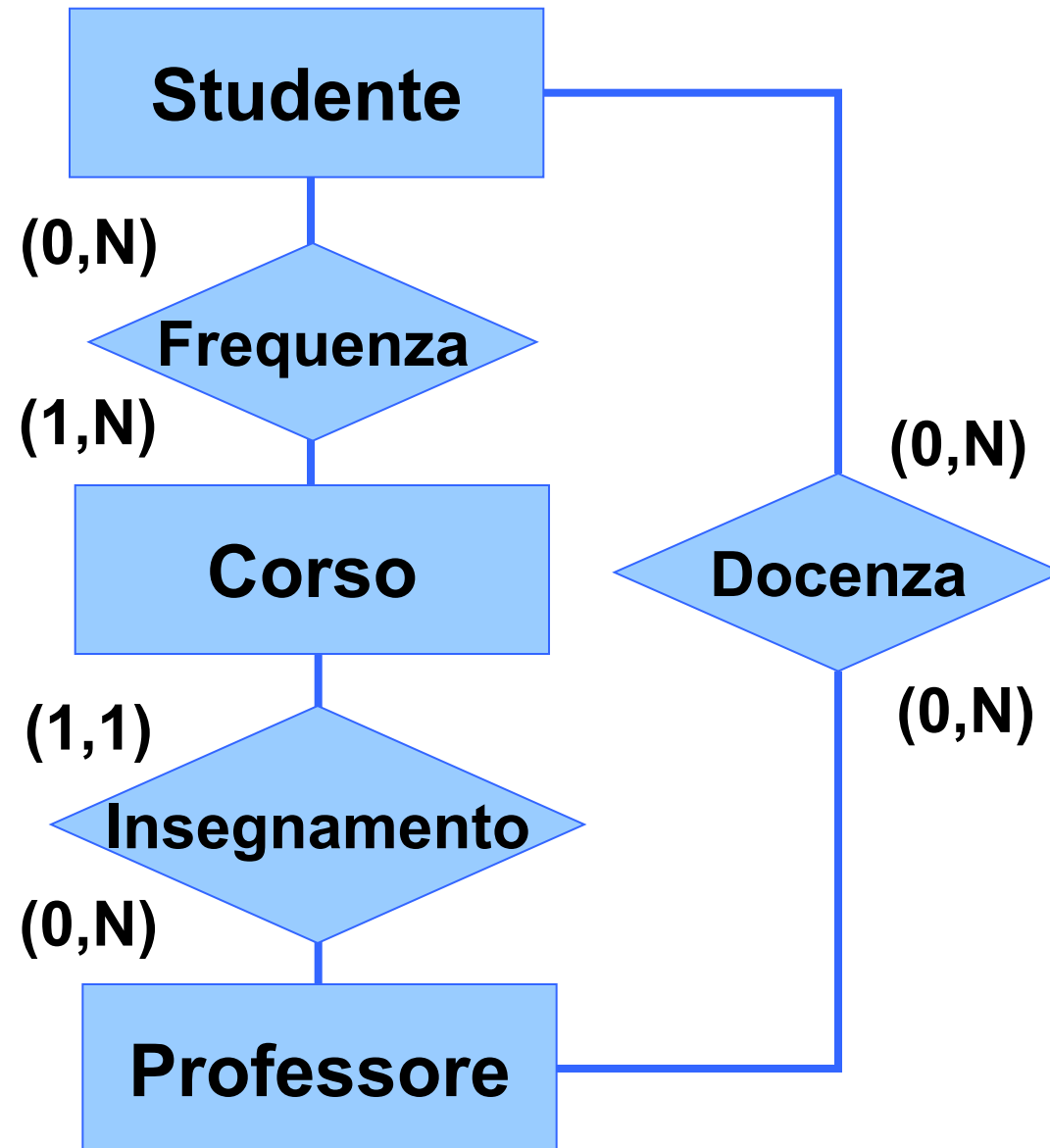
Attributo derivabile



Attributo derivabile da altra entità



Ridondanza dovuta a
ciclo



Ridondanze

In generale:

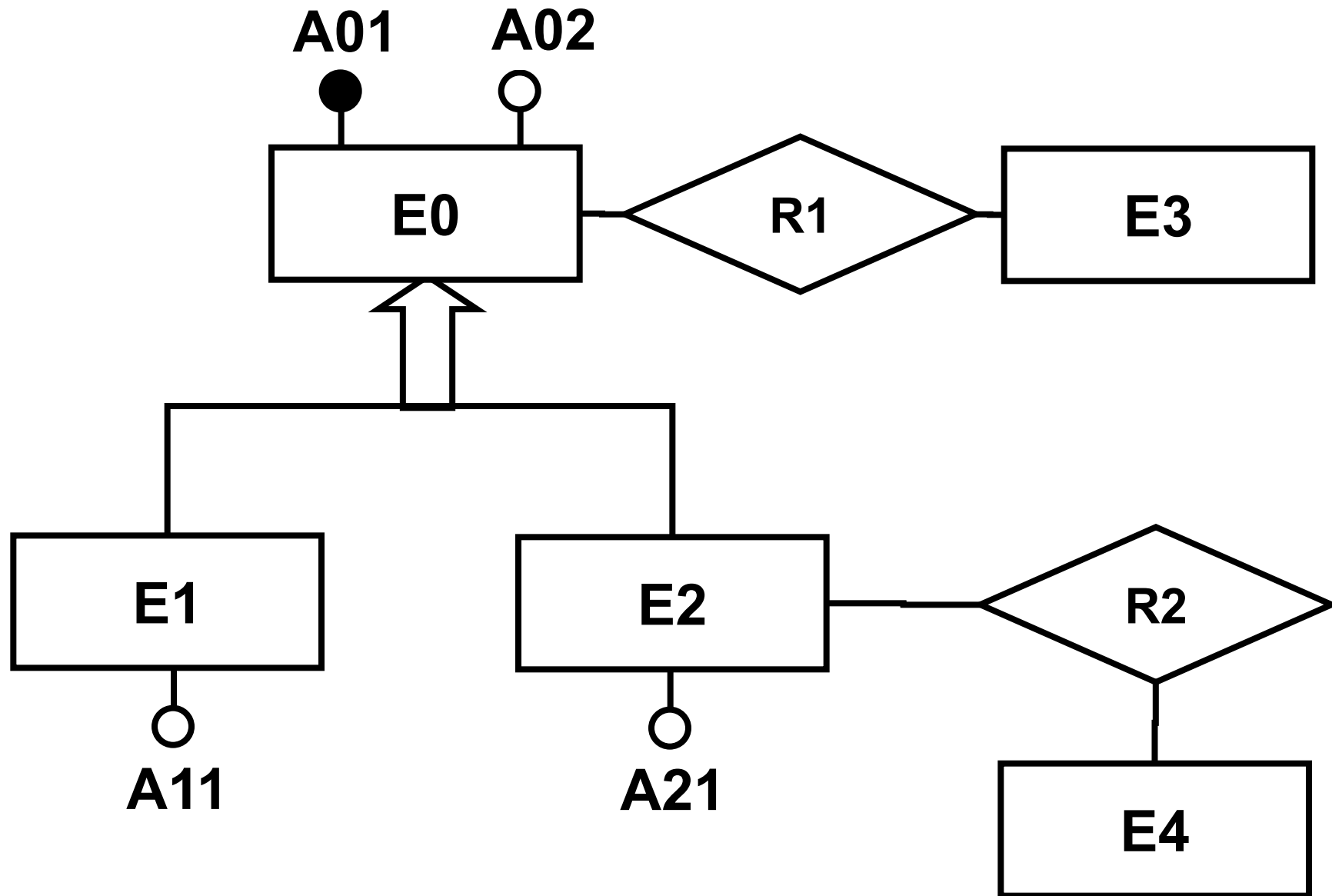
- Non tutte le ridondanze vanno eliminate
- Ma se si mantengono delle ridondanze occorre motivarne l'utilità
 - Ad esempio: “nello schema precedente mantengo Docenza perchè molte query riguardano direttamente quella informazione”

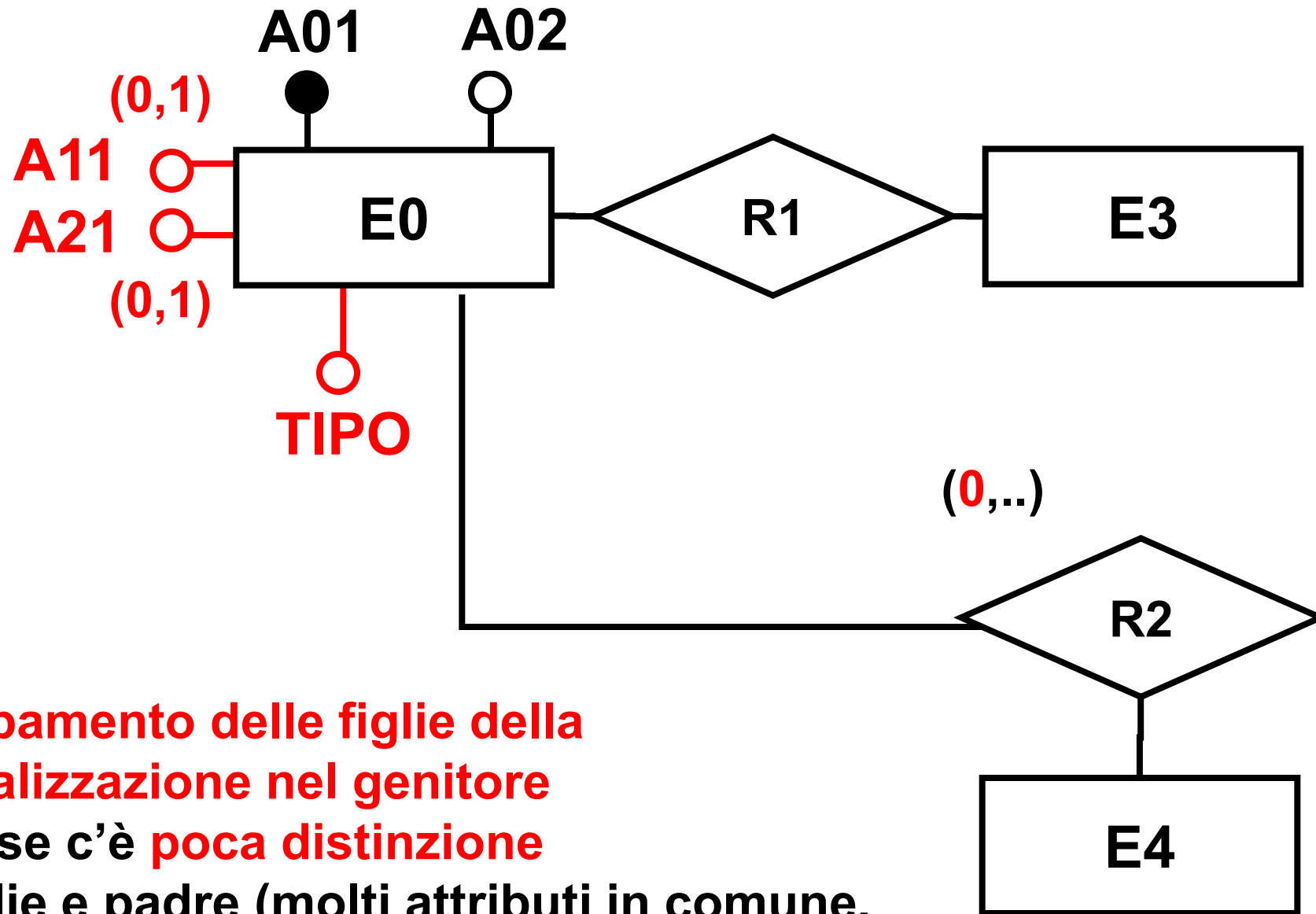
2. Eliminazione delle gerarchie

- il modello relazionale non può rappresentare direttamente le generalizzazioni
- entità e associazioni sono invece direttamente rappresentabili
 - si eliminano perciò le gerarchie, sostituendole con entità e associazioni

Tre possibilità

1. accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore
2. accorpamento del genitore della generalizzazione nelle figlie
3. sostituzione della generalizzazione con associazioni

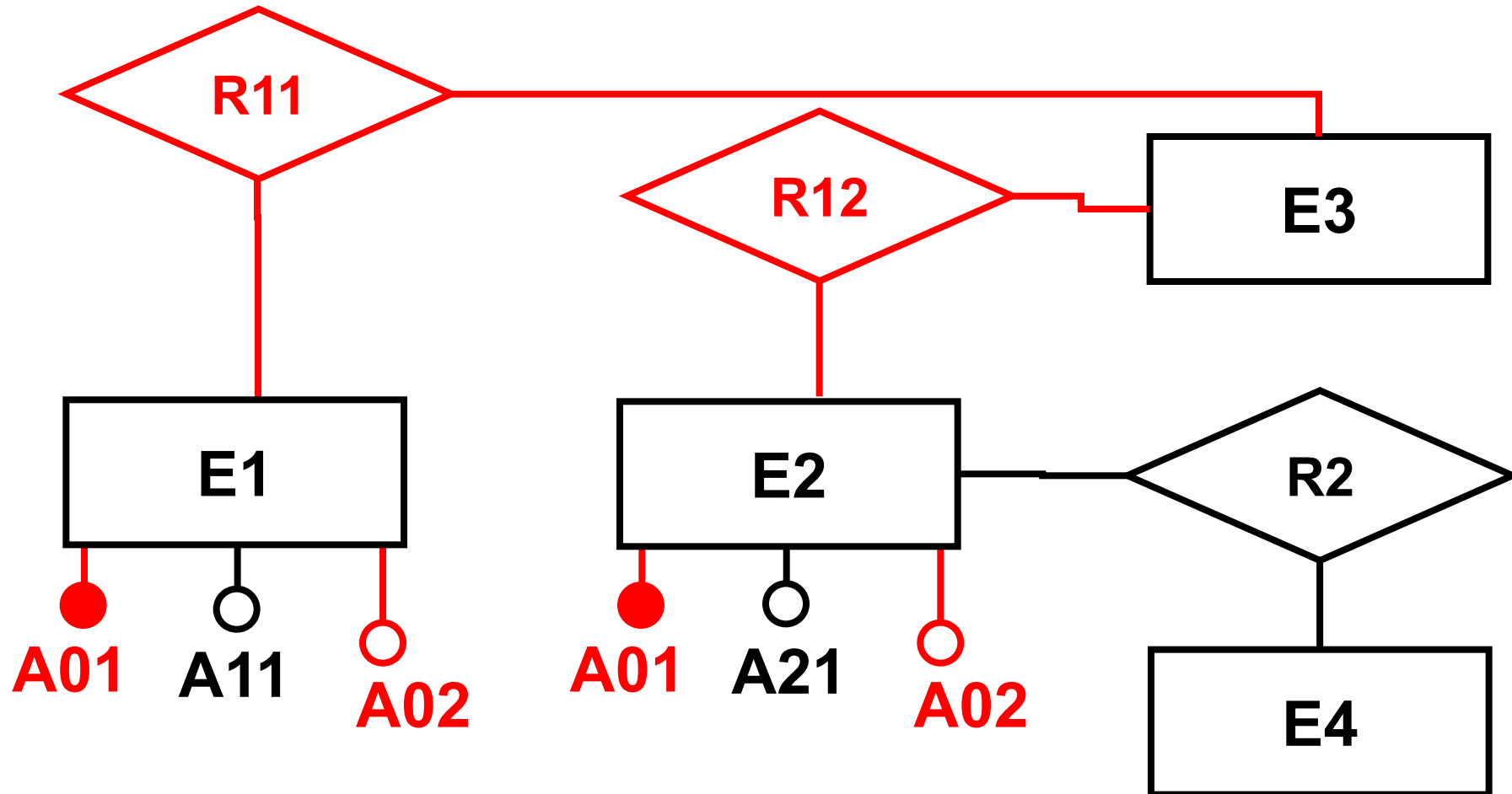


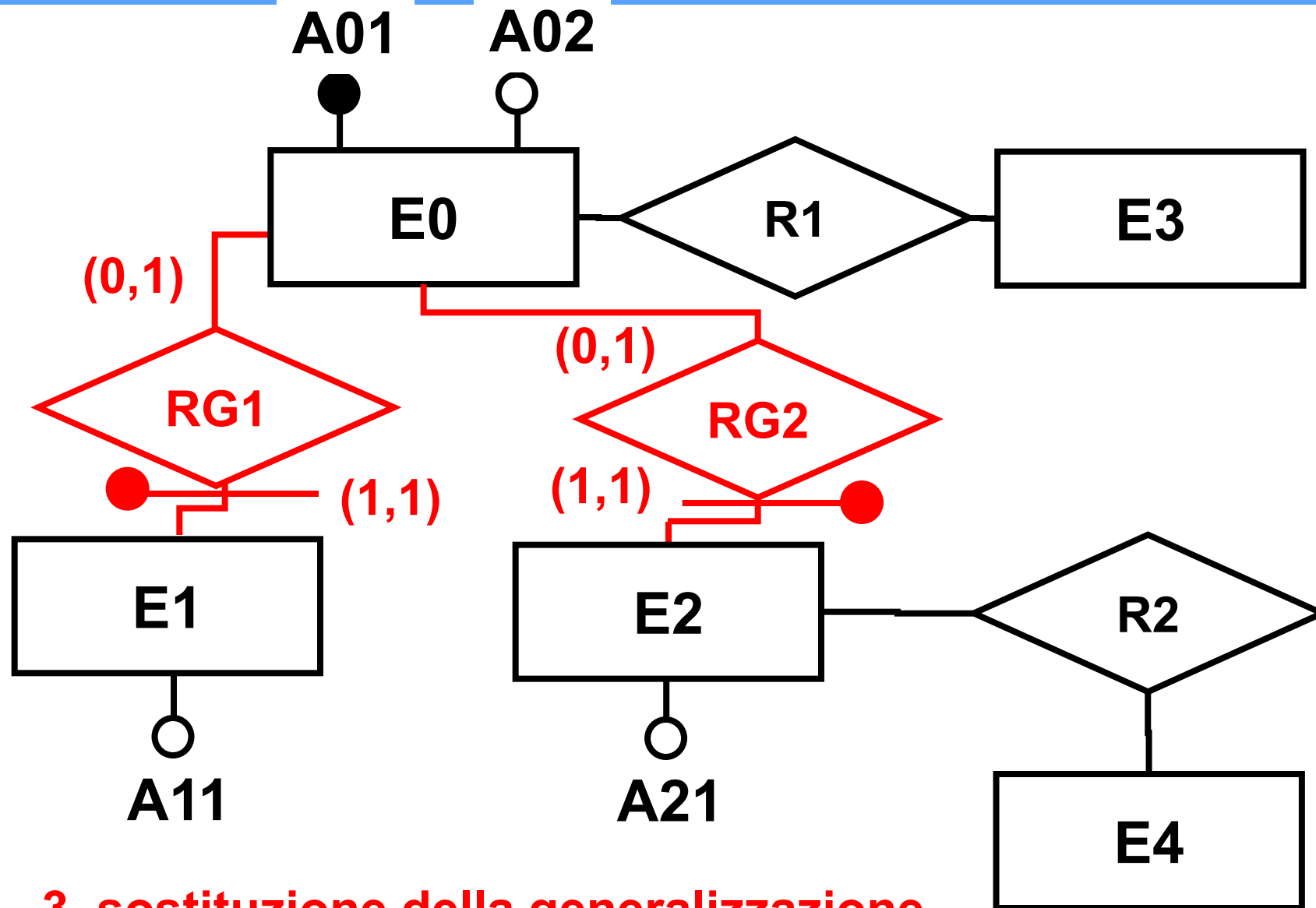


1. **accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore**
conviene se c'è **poca distinzione**
tra figlie e padre (molti attributi in comune,
pochi delle singole figlie)

2. accorpamento del genitore della general. nelle figlie

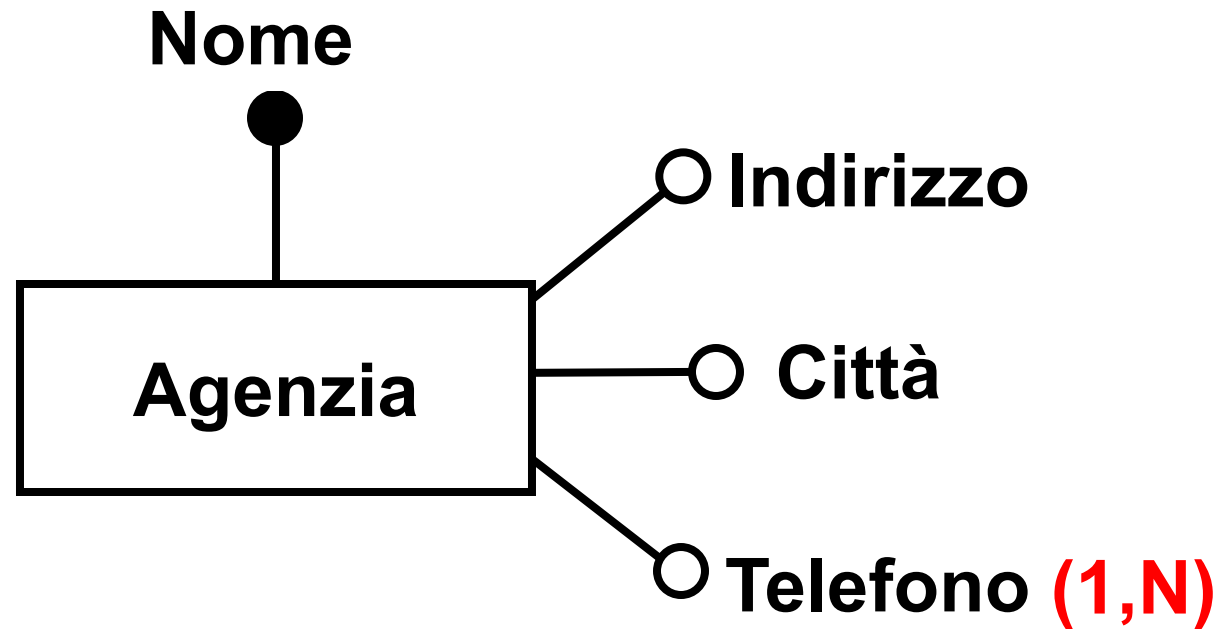
- conviene se c'è **molta distinzione** tra figlie/padre
- possibile solo con **generalizzazione totale**

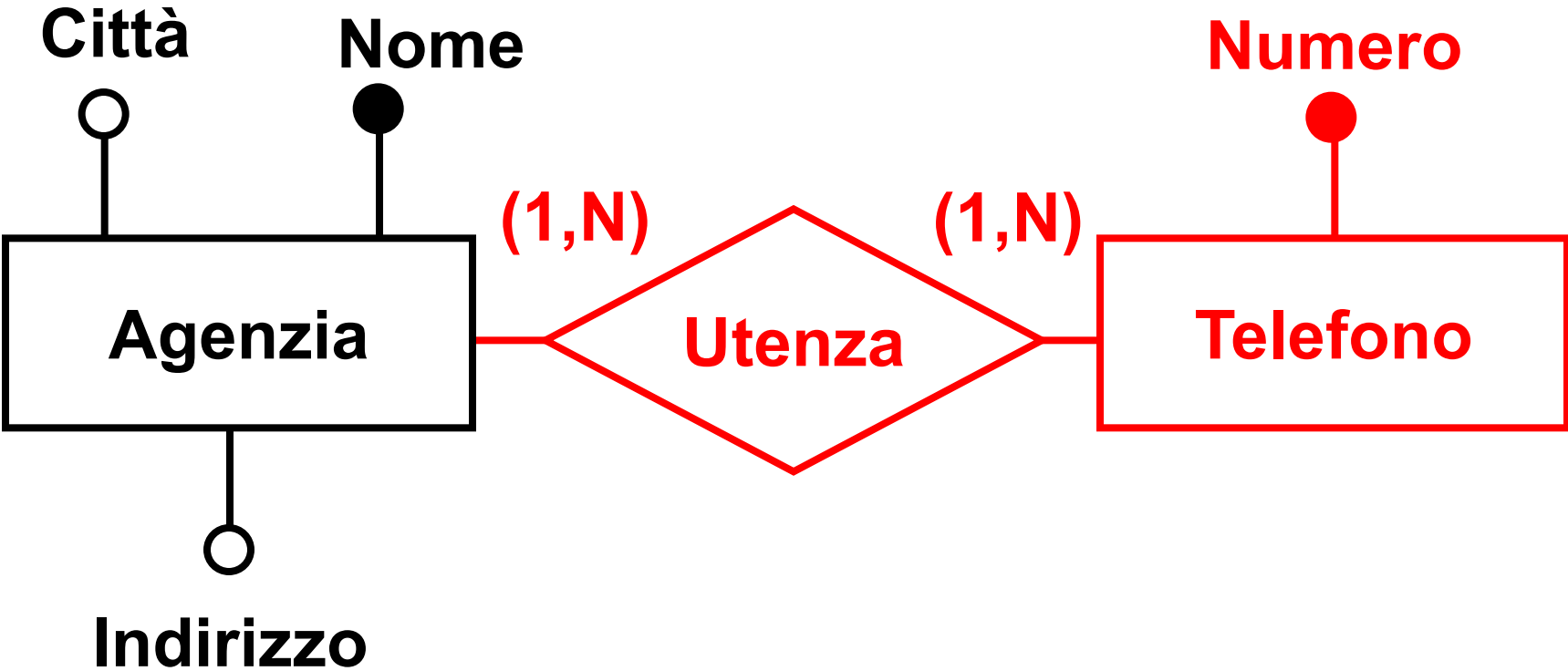




**3. sostituzione della generalizzazione
con associazioni - conviene se c'è molta distinzione
tra le figlie**

3. Eliminazione di attributi multivalore





4. Scelta degli identificatori primari

- Operazione indispensabile per la traduzione nel modello relazionale
- Criteri
 - assenza di opzionalità
 - semplicità
 - utilizzo nelle operazioni più frequenti o importanti

Se nessuno degli identificatori soddisfa i requisiti visti?

Si introducono nuovi attributi (codici**) contenenti valori speciali generati appositamente per questo scopo**

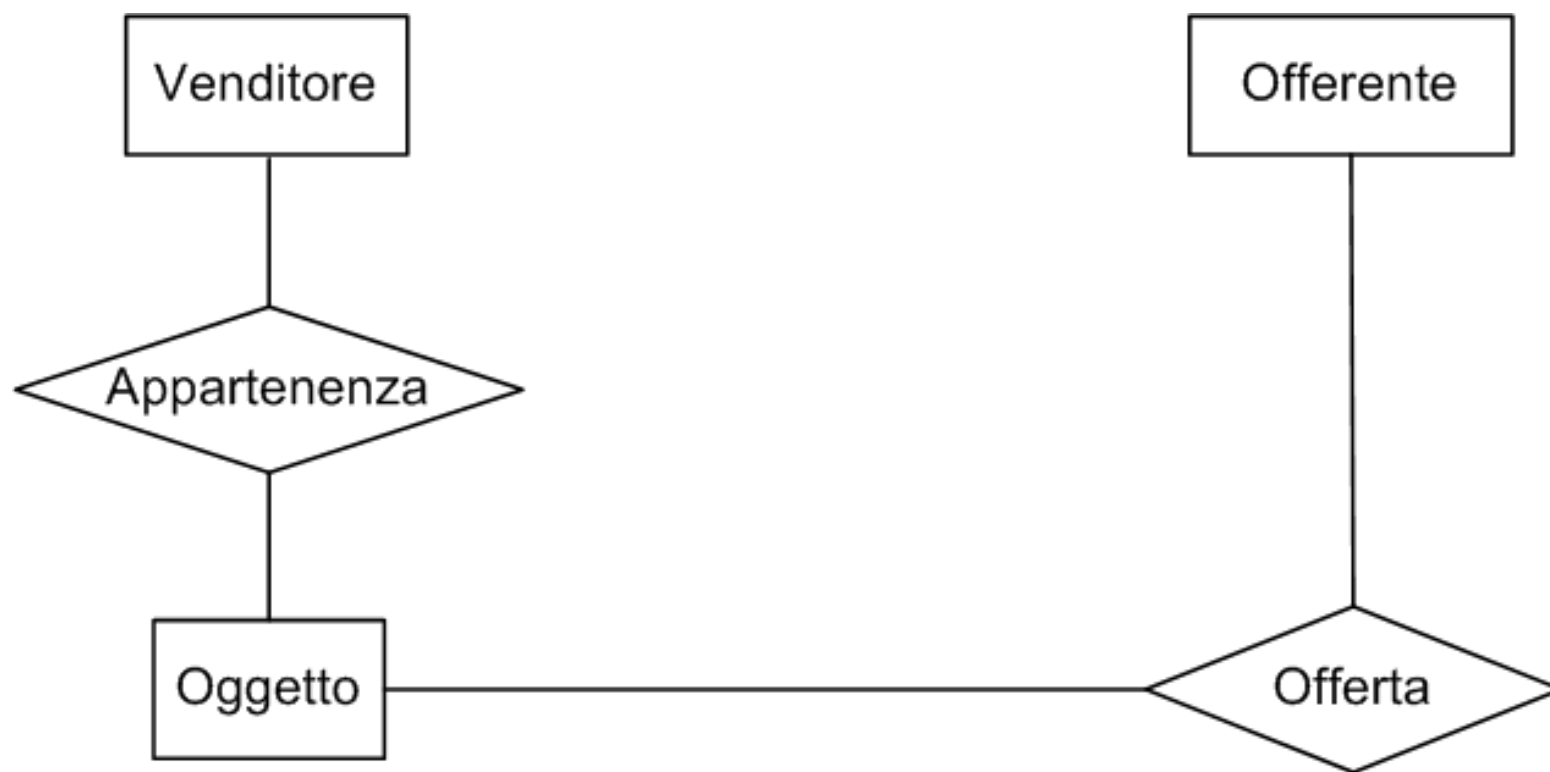
Esercitazione – Schema ER

- Si rappresenti la base di dati di un archivio per la gestione di vendite all'asta di oggetti. Gli oggetti hanno un nome, e si conosce il venditore a cui appartengono, il prezzo di partenza, e le date di inizio e fine asta. Oggetti diversi possono avere nomi uguali, ma non se sono dello stesso venditore. Di ogni venditore si conosce CF, nome, cognome e telefono. Di ogni offerente si conosce CF, nome, cognome e indirizzo di spedizione. Di ogni offerta si conosce l'offerente, l'oggetto per cui è stata presentata l'offerta, la data, e la cifra. Lo stesso offerente può fare più offerte per lo stesso oggetto, purchè la cifra sia diversa.

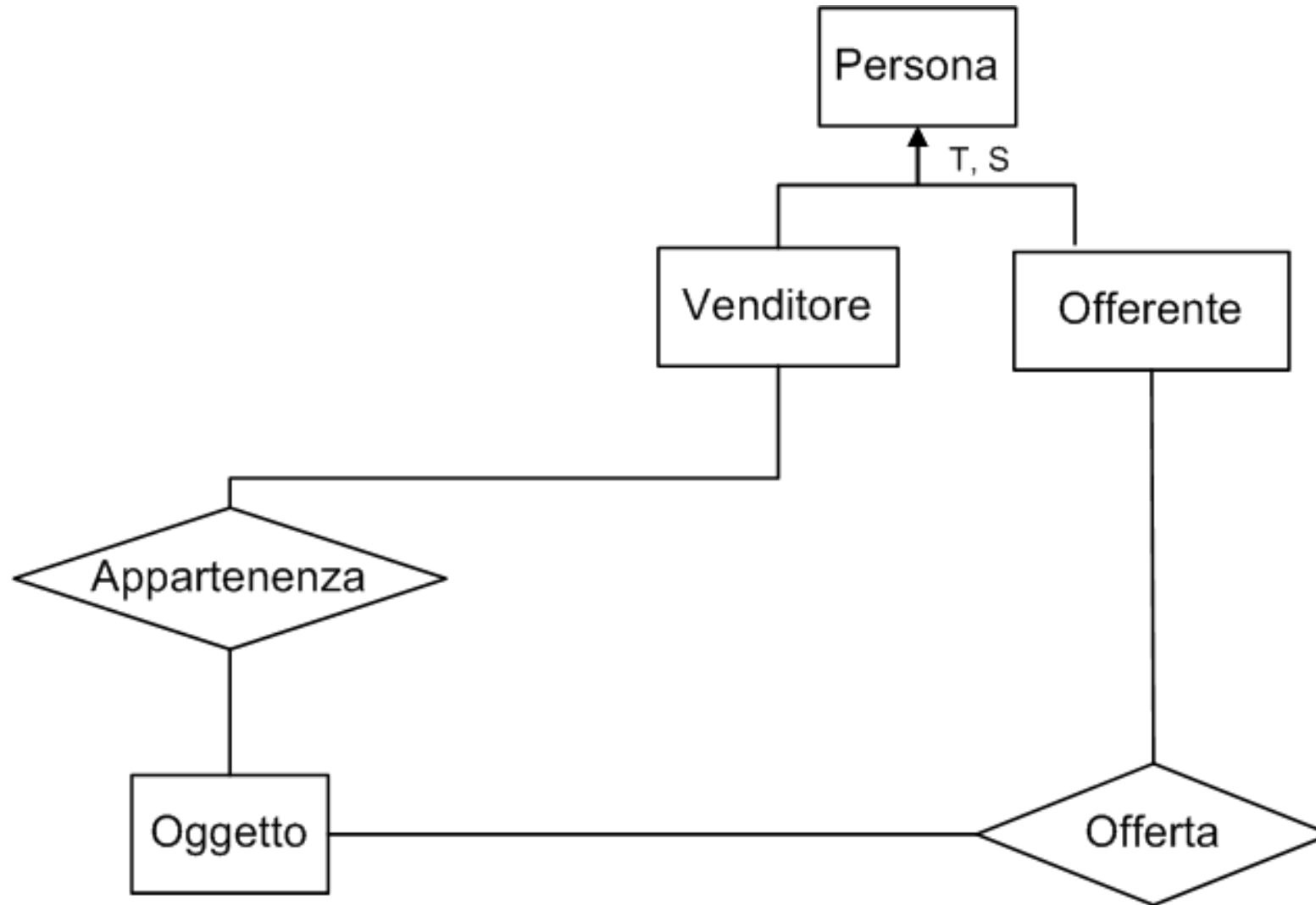
Entità e associazioni

- Si rappresenti la base di dati di un archivio per la gestione di vendite all'asta di oggetti. Gli **oggetti** hanno un nome, e si **conosce il venditore** a cui appartengono, il prezzo di partenza, e le date di inizio e fine asta. Oggetti diversi possono avere nomi uguali, ma non se sono dello stesso venditore. Di ogni **venditore** si conosce CF, nome, cognome e telefono. Di ogni **offerente** si conosce CF, nome, cognome e indirizzo di spedizione. Di ogni **offerta** si conosce l'offerente, l'oggetto per cui è stata presentata l'offerta, la data, e la cifra. Lo stesso offerente può fare più offerte per lo stesso oggetto, purchè la cifra sia diversa.

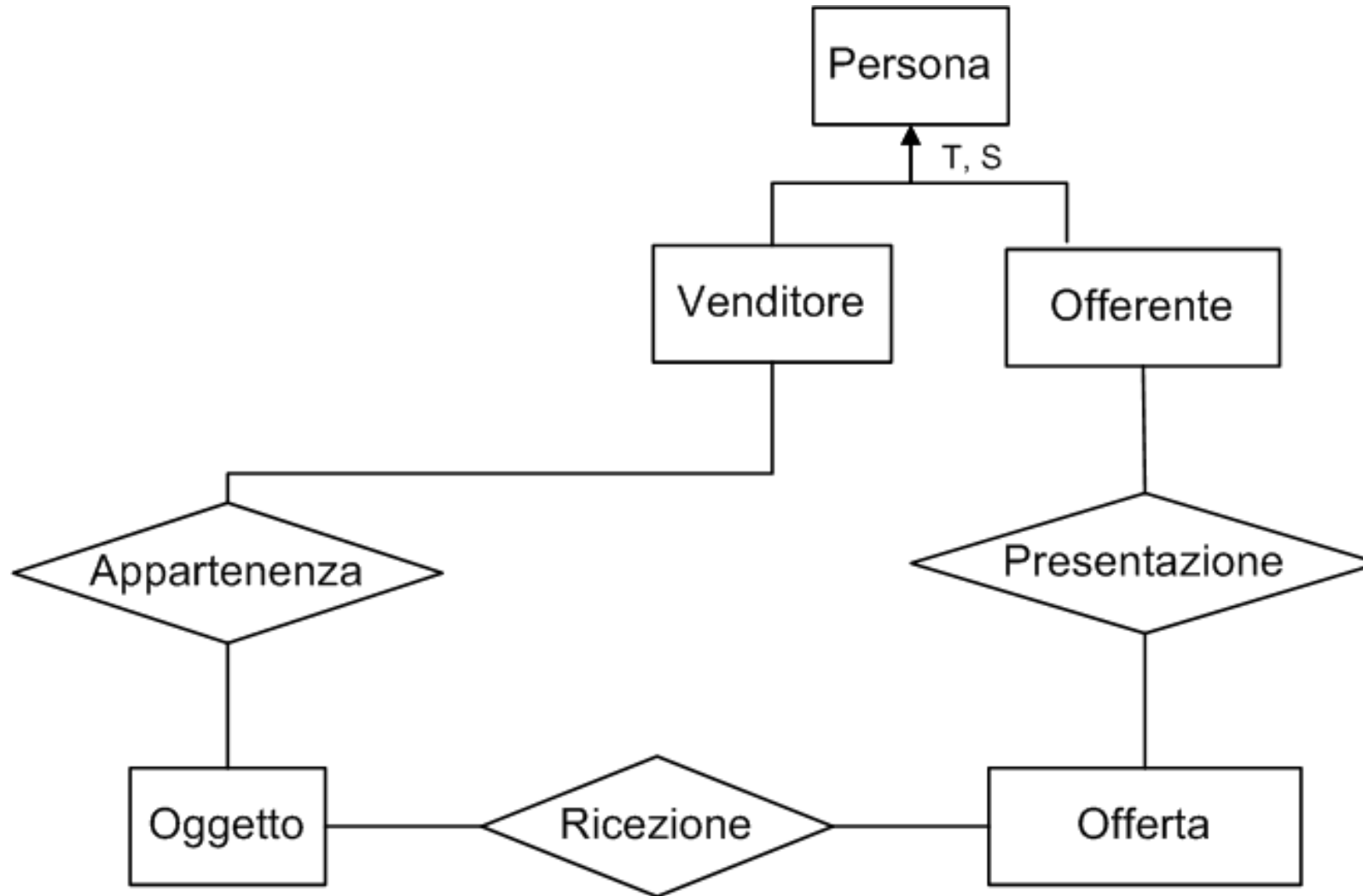
Entità e associazioni



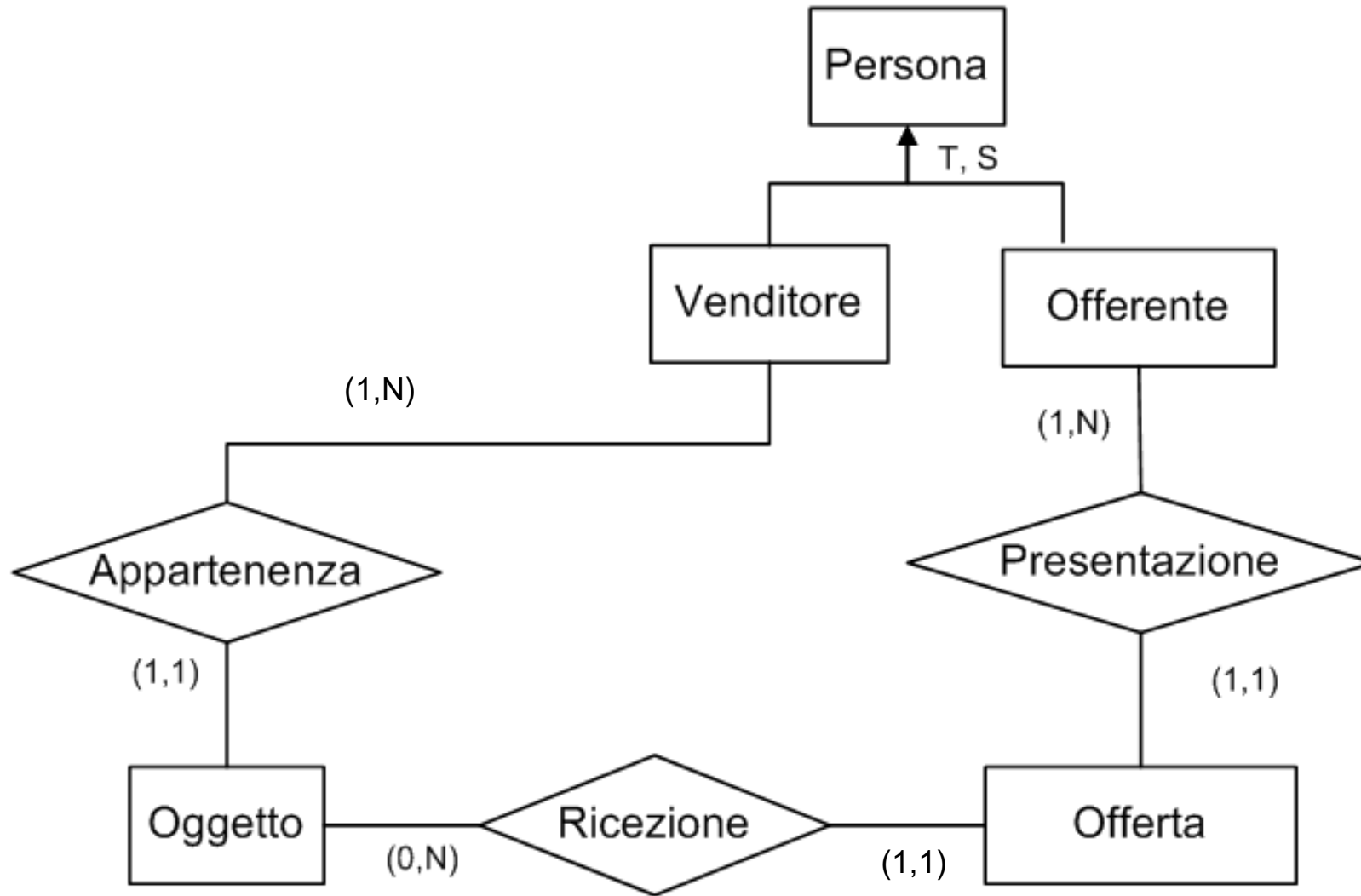
Generalizzazione di Venditore e Offerente



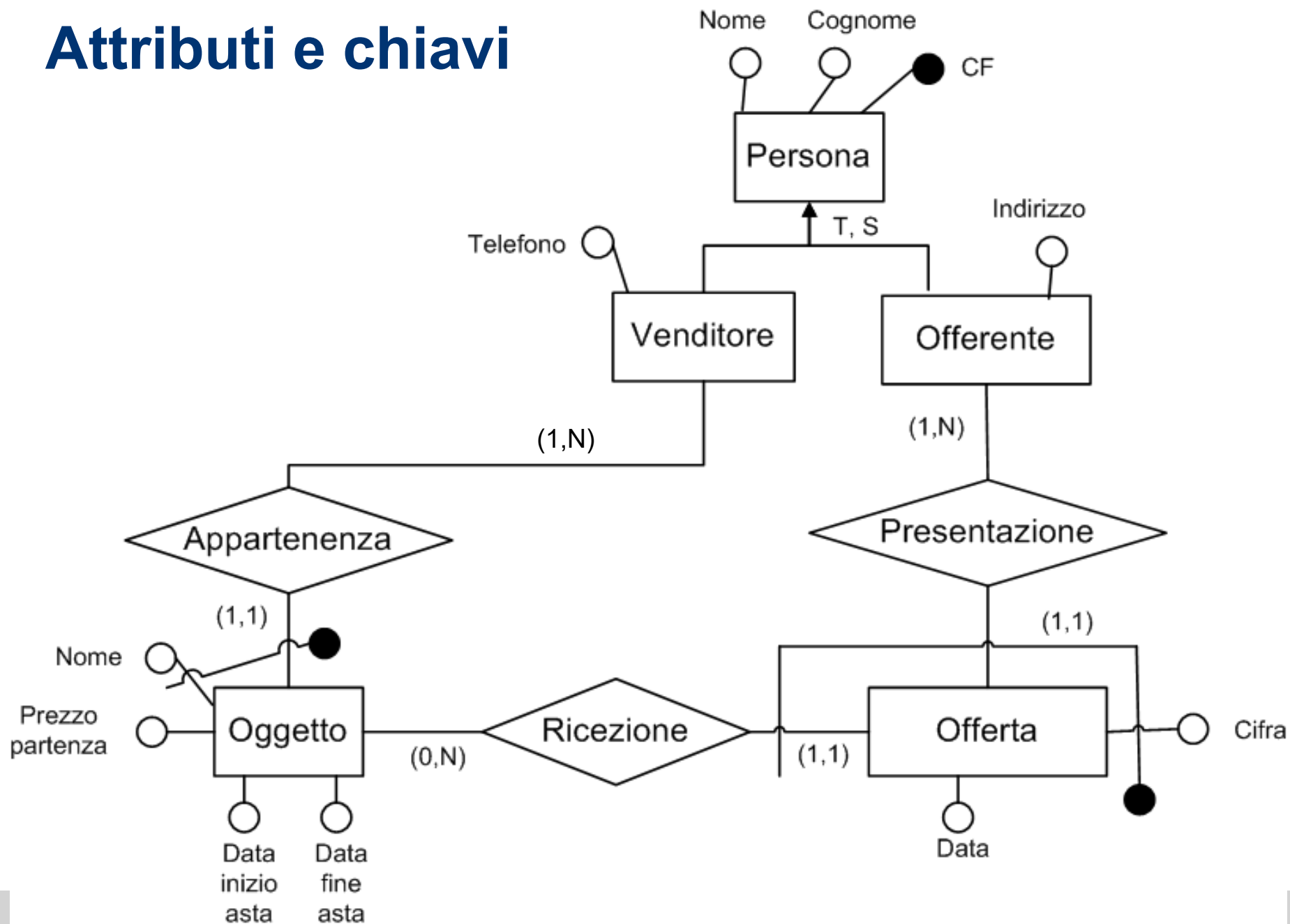
Materializzazione di Offerta



Vincoli di cardinalità



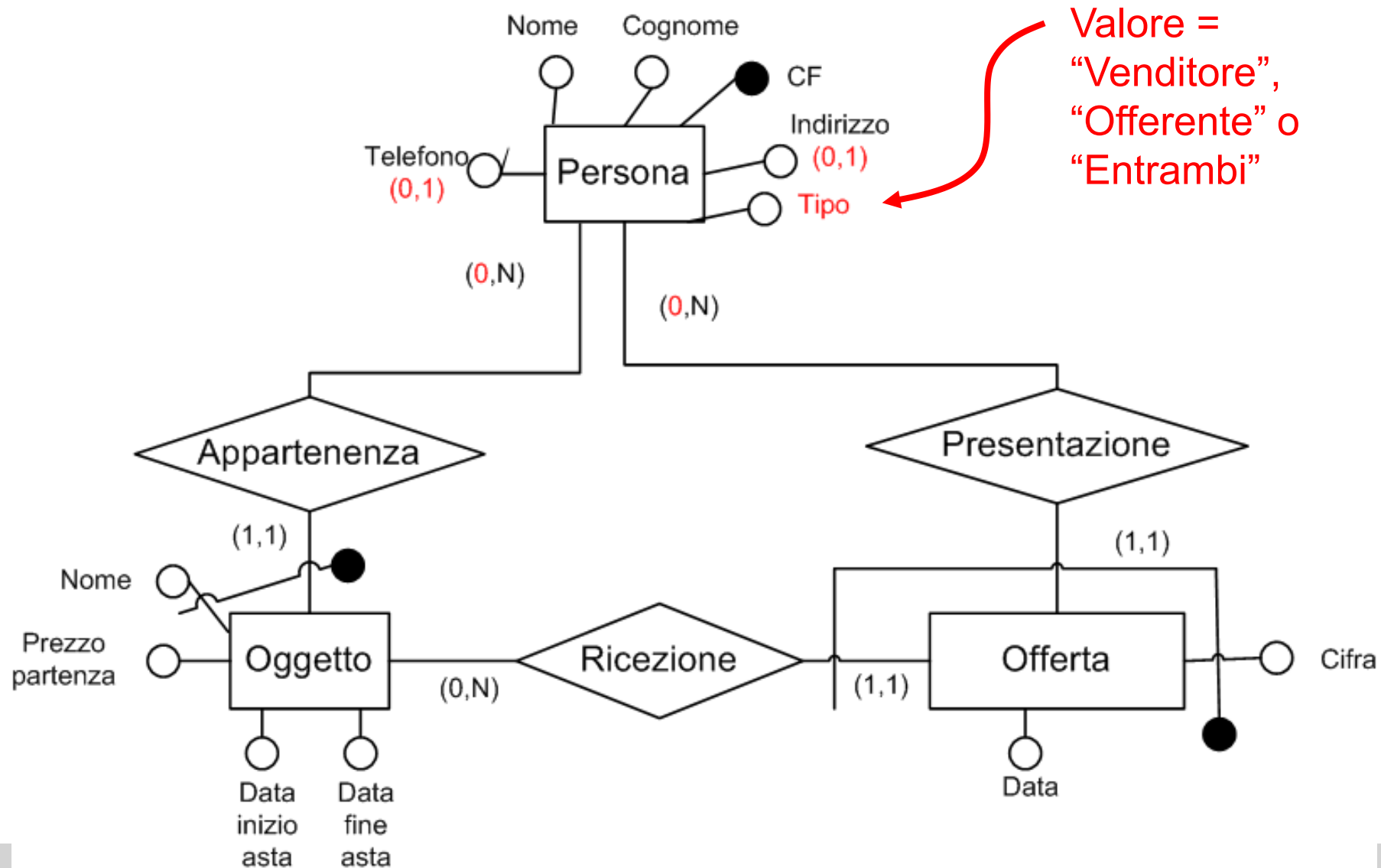
Attributi e chiavi



Esercizio

- Ristrutturare lo schema ER precedente
- Passi:
 1. Analisi delle ridondanze
 2. Eliminazione delle generalizzazioni
 3. Eliminazione di attributi multivalore
 4. Scelta degli identificatori primari

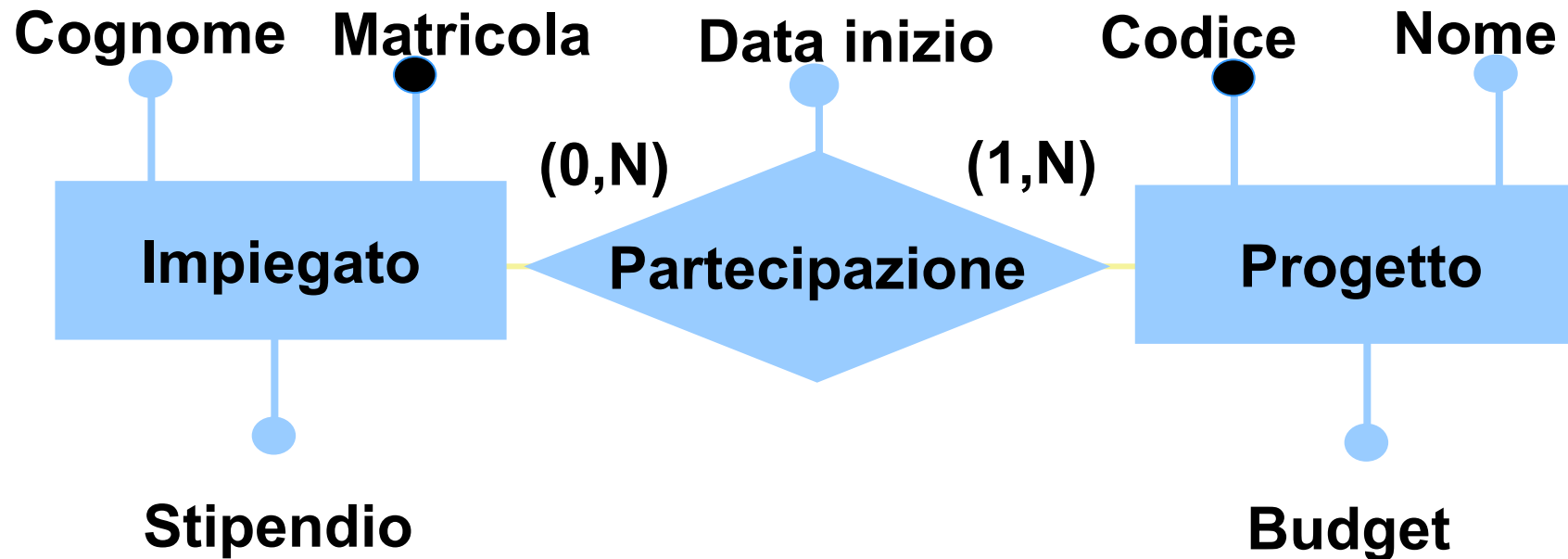
Soluzione



Traduzione verso il modello relazionale

- idea di base:
 - le entità diventano relazioni sugli stessi attributi
 - le associazioni possono diventare o meno relazioni
 - se diventano relazioni hanno come chiave gli identificatori delle entità coinvolte

Entità e associazioni molti a molti



Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

Entità e associazioni molti a molti

Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

- con vincoli di integrità referenziale fra
 - **Matricola** in **Partecipazione** e (la chiave di) **Impiegato**
 - **Codice** in **Partecipazione** e (la chiave di) **Progetto**

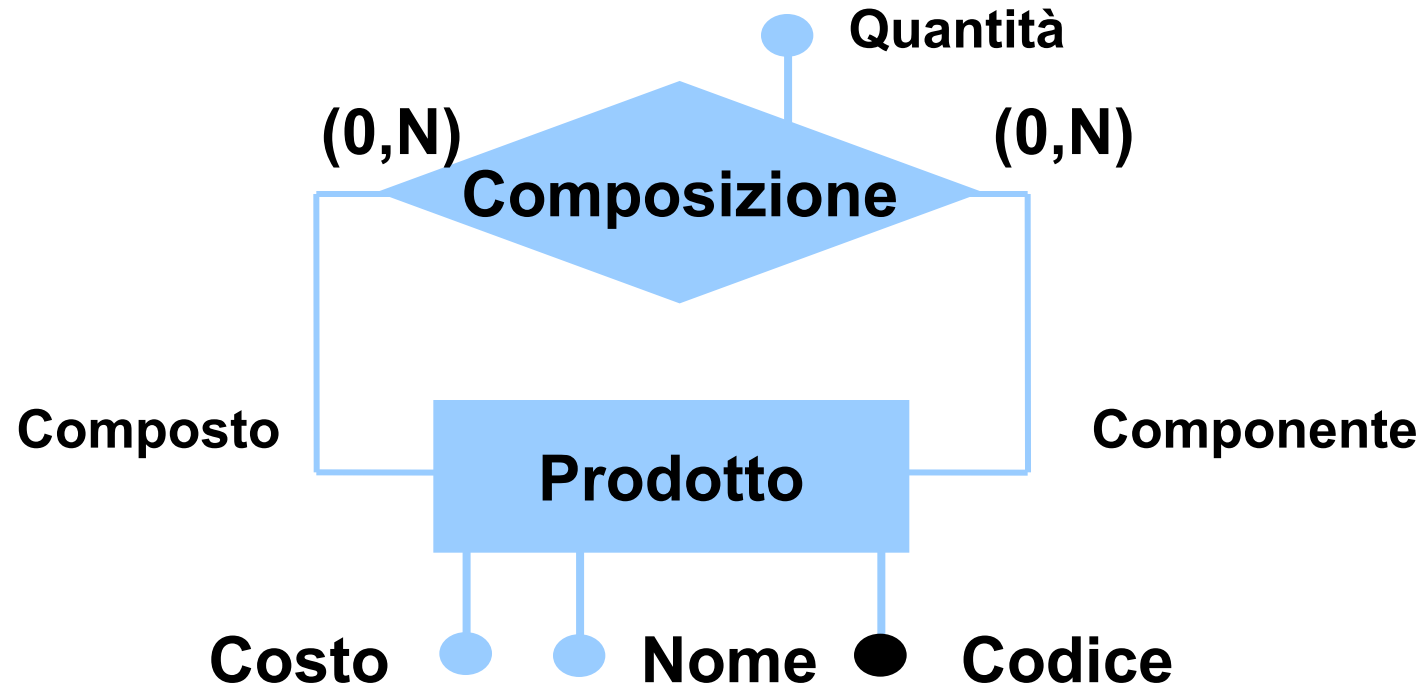
Nomi più espressivi per gli attributi della
chiave della relazione che rappresenta
la associazione

Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)

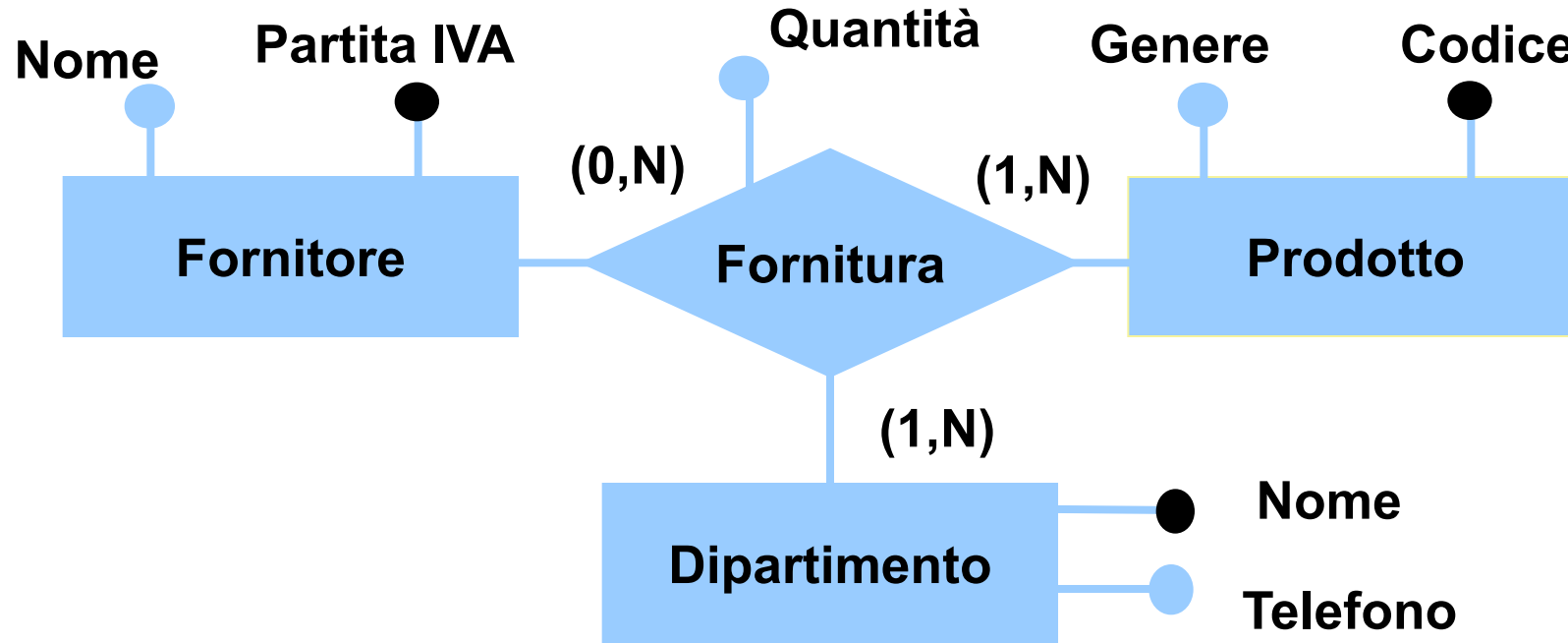
Associazioni ricorsive molti a molti



Prodotto(Codice, Nome, Costo)

Composizione(Composto, Componente, Quantità)

Associazioni n-arie molti a molti



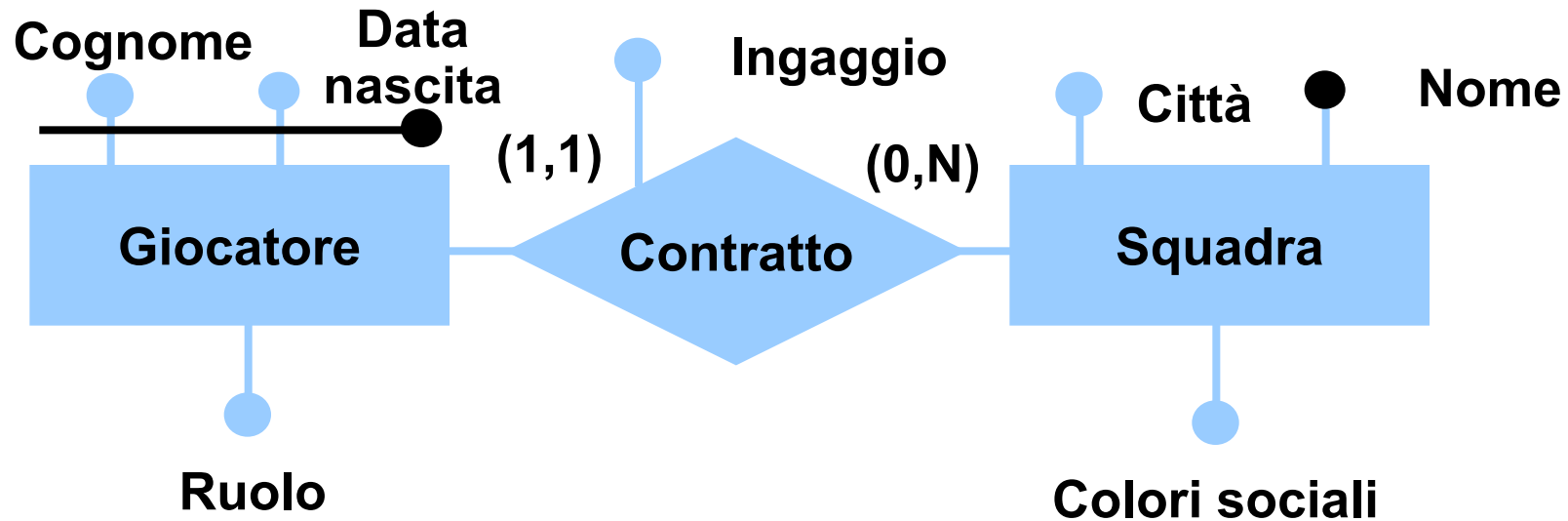
Fornitore(PartitaIVA, Nome)

Prodotto(Codice, Genere)

Dipartimento(Nome, Telefono)

Fornitura(Fornitore, Prodotto, Dipartimento, Quantità)

Associazioni uno a molti



Giocatore(Cognome, DataNasc, Ruolo, Squadra, Ingaggio)

Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

- con vincolo di integrità referenziale fra **Squadra** in **Giocatore** e la chiave di **Squadra**
- se la cardinalità minima della associazione è 0, allora **Squadra** in **Giocatore** deve ammettere valore nullo

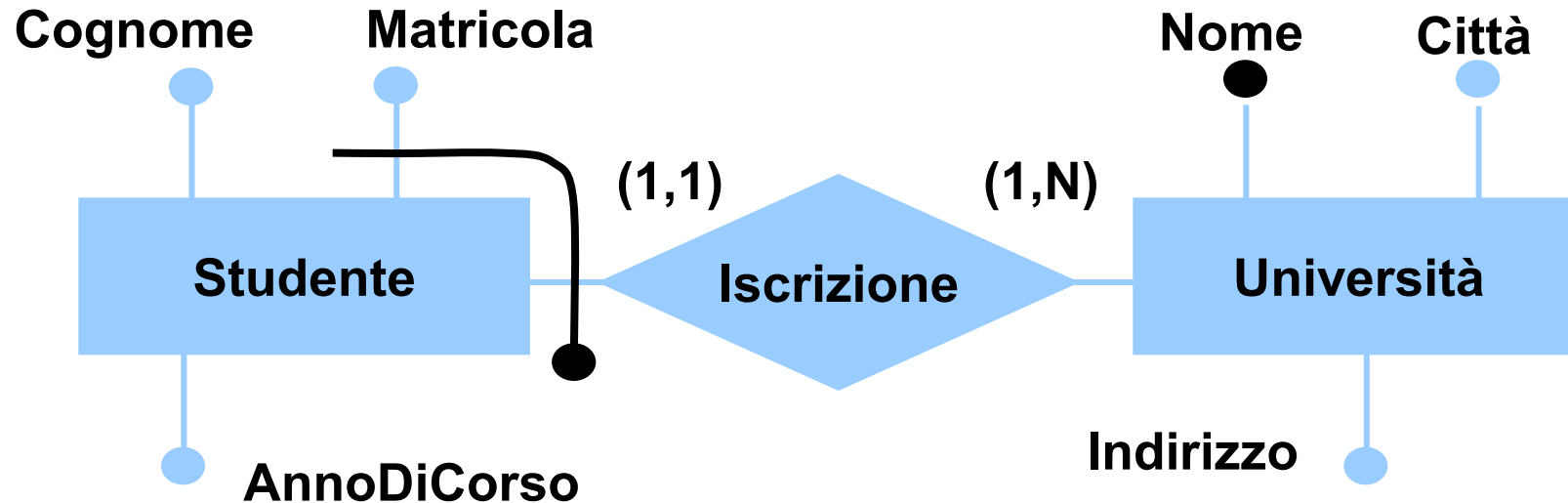
Nota

- La traduzione riesce a rappresentare efficacemente la cardinalità minima della partecipazione che ha 1 come cardinalità massima:
 - 0 : valore nullo ammesso
 - 1 : valore nullo non ammesso

Nota

- Se voglio indicare attributo opzionale uso il simbolo *
- Giocatore(Cognome, DataNasc, Ruolo, Squadra*, Ingaggio*) - in questo caso il vincolo tra Gioc. e Contratto sarebbe (0,1)

Entità con identificazione esterna

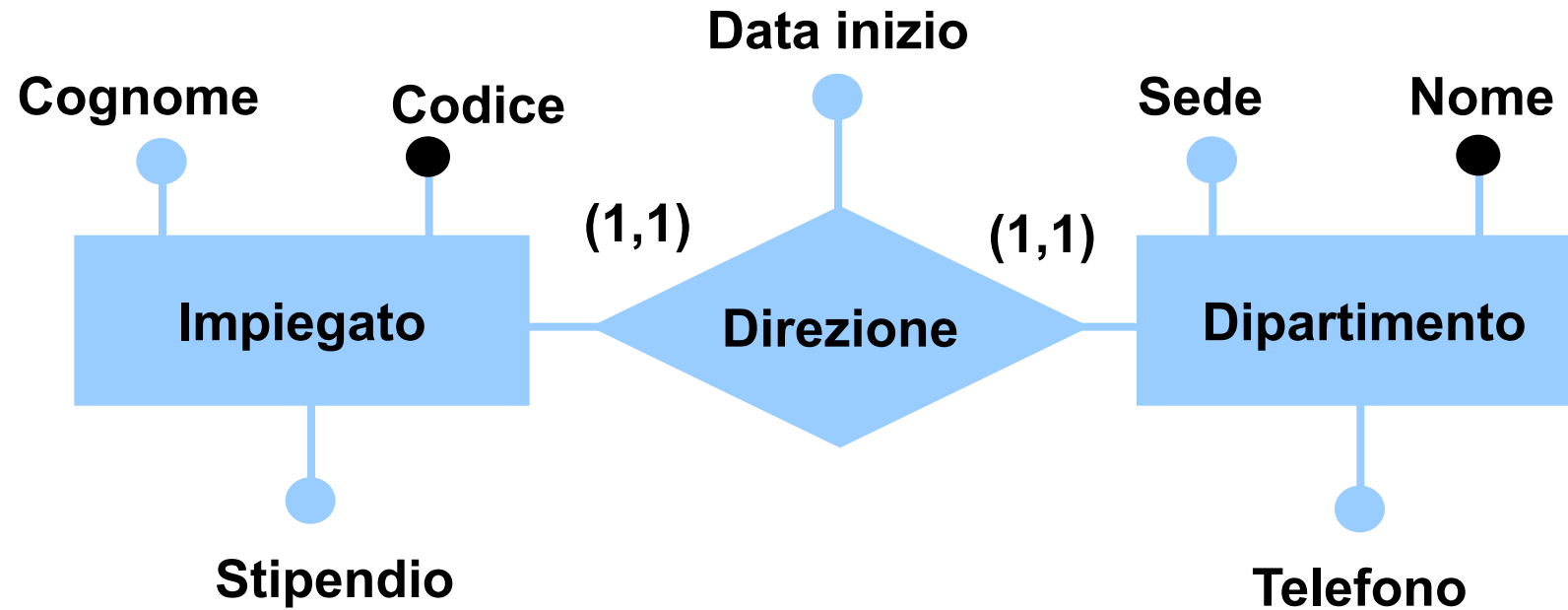


Studente(Matricola, NomeUniv, Cognome, AnnoDiCorso)

Università(Nome, Città, Indirizzo)

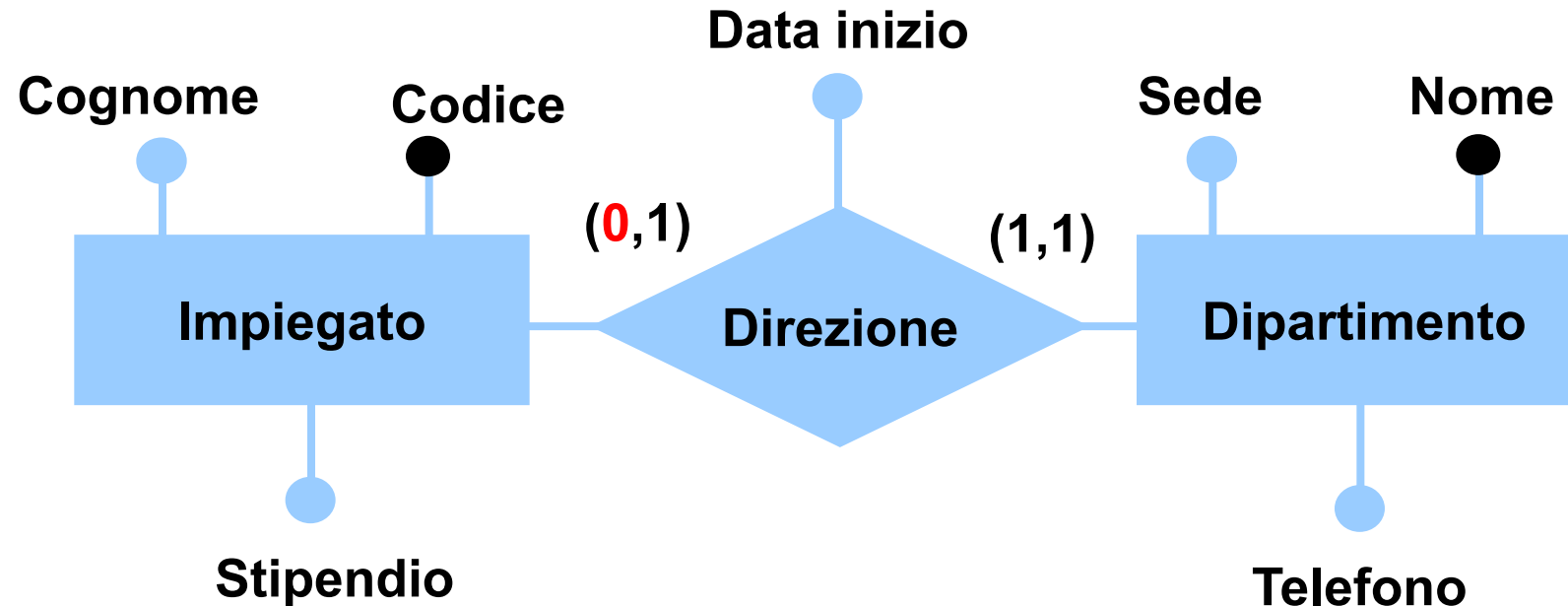
- con vincolo ...

Associazioni uno a uno



- **varie possibilità:**
 - fondere **Direzione** da una parte o dall'altra
 - fondere tutto?

Una possibilità privilegiata

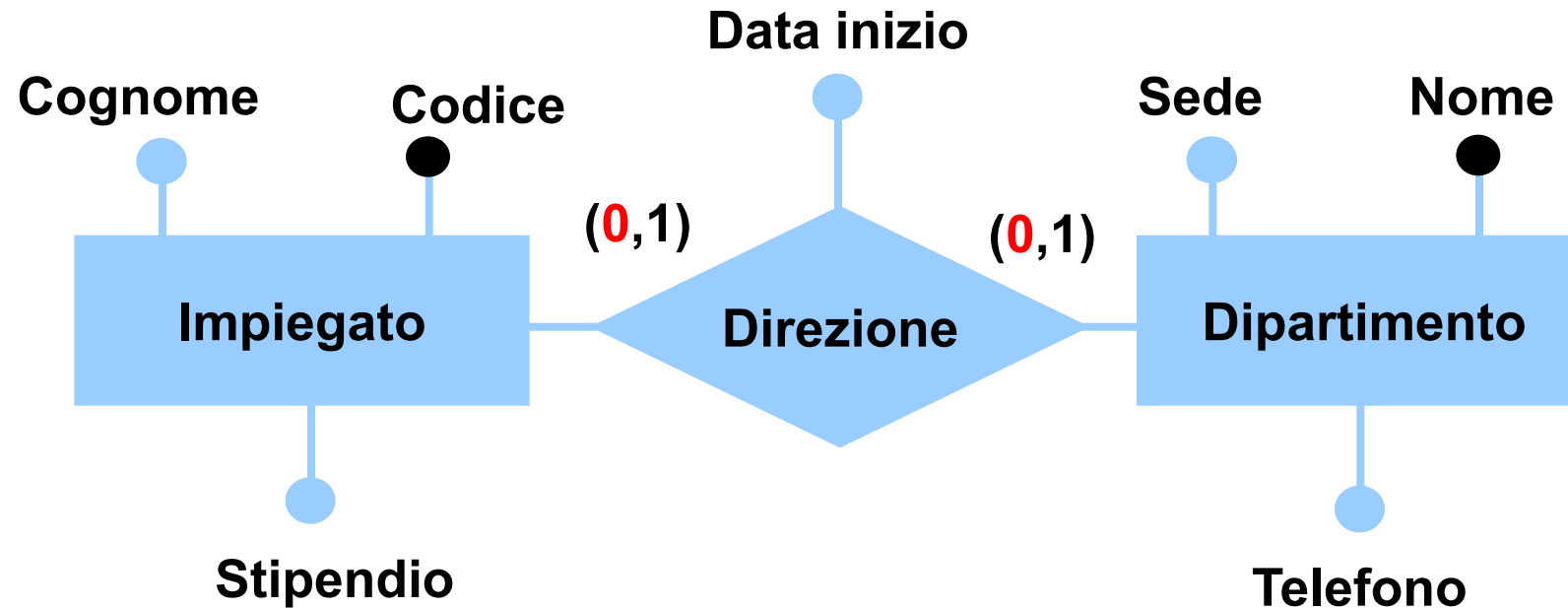


Impiegato (Codice, Cognome, Stipendio)

Dipartimento (Nome, Sede, Telefono, **Direttore**, InizioD)

- con vincolo di integrità referenziale ...
- senza valori nulli
- con vincolo **Direttore UNIQUE** (altrimenti lo stesso Impiegato potrebbe essere direttore di più Dipartimenti)

Una possibilità privilegiata

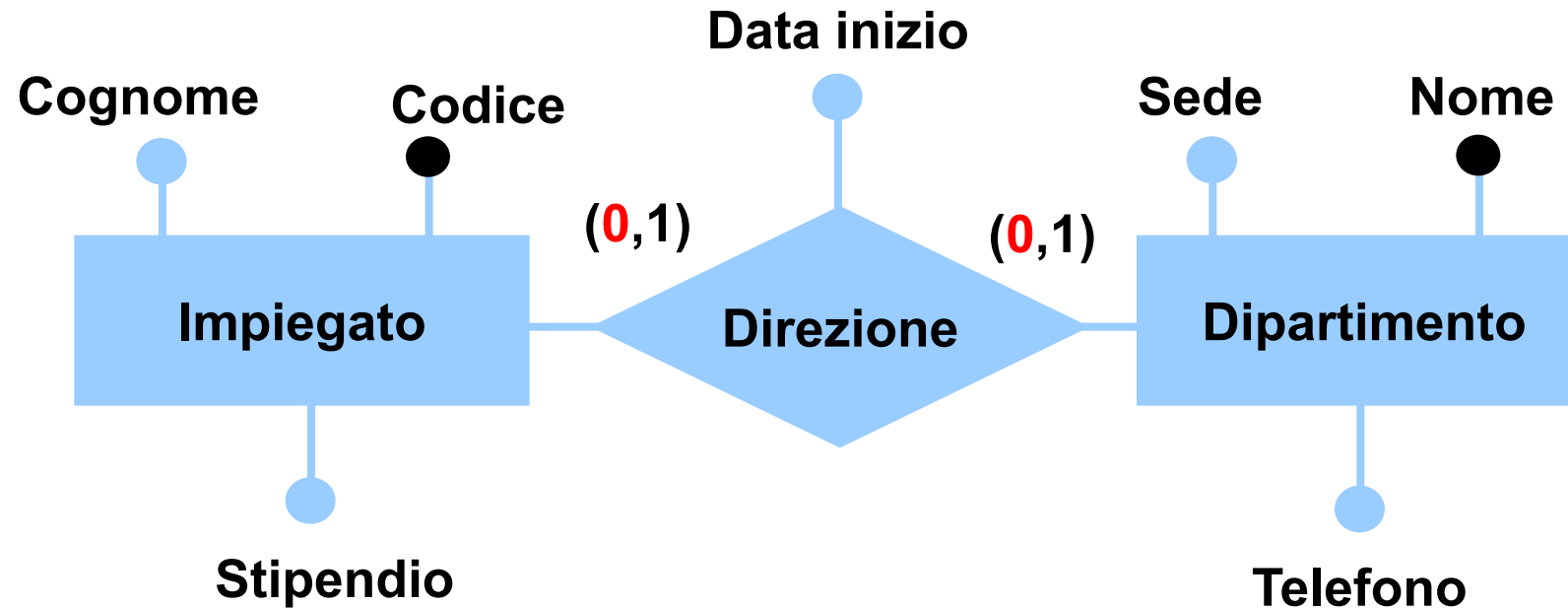


Impiegato (Codice, Cognome, Stipendio)

Dipartimento (Nome, Sede, Telefono, **Direttore*, InizioD*)**

- con vincolo di integrità referenziale...
- con valori nulli per Direttore; e Direttore UNIQUE

Un altro caso



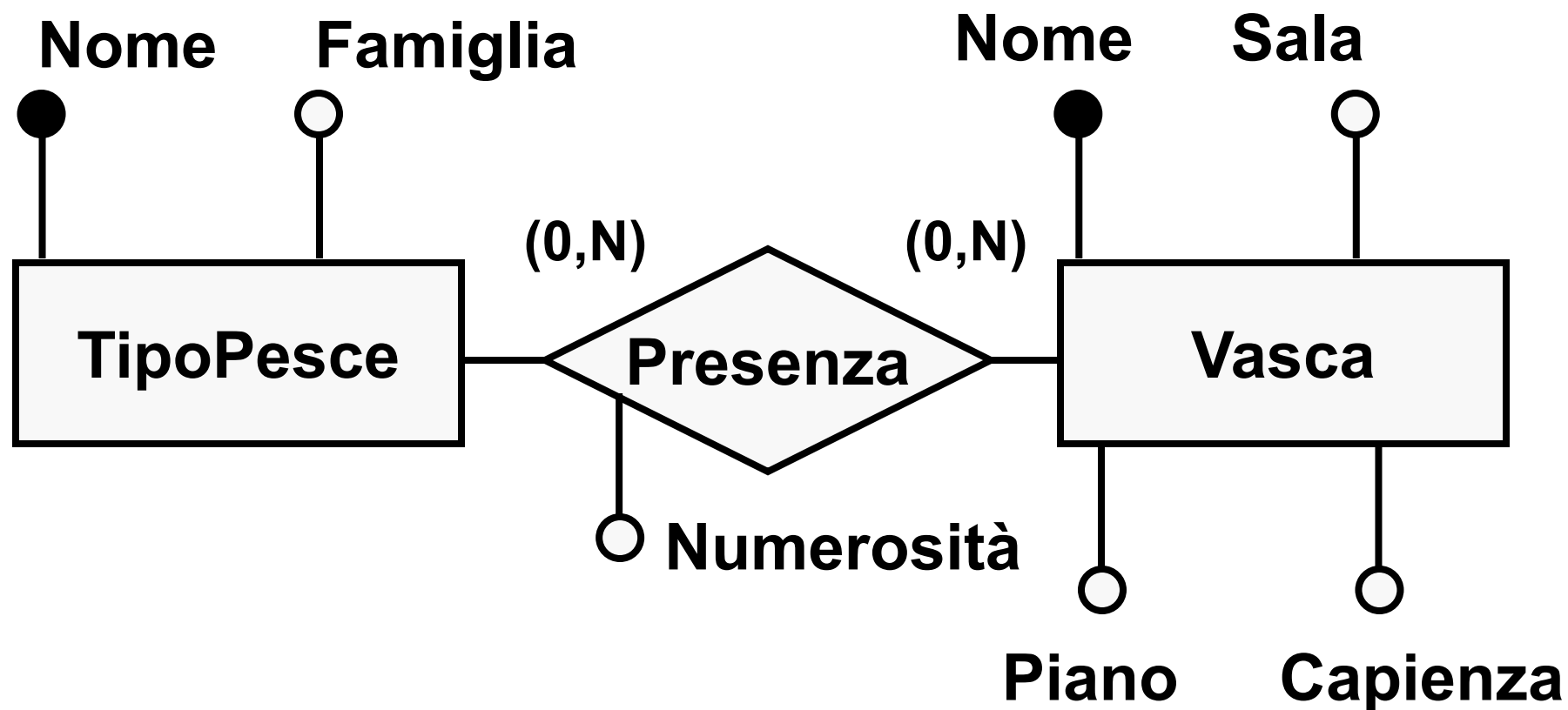
Impiegato (Codice, Cognome, Stipendio)

Dipartimento (Nome, Sede, Telefono)

Direzione(Impiegato, Dipartimento, DataInizio)

- con vincoli di integrità referenziale...
- con l'attributo **Impiegato UNIQUE**

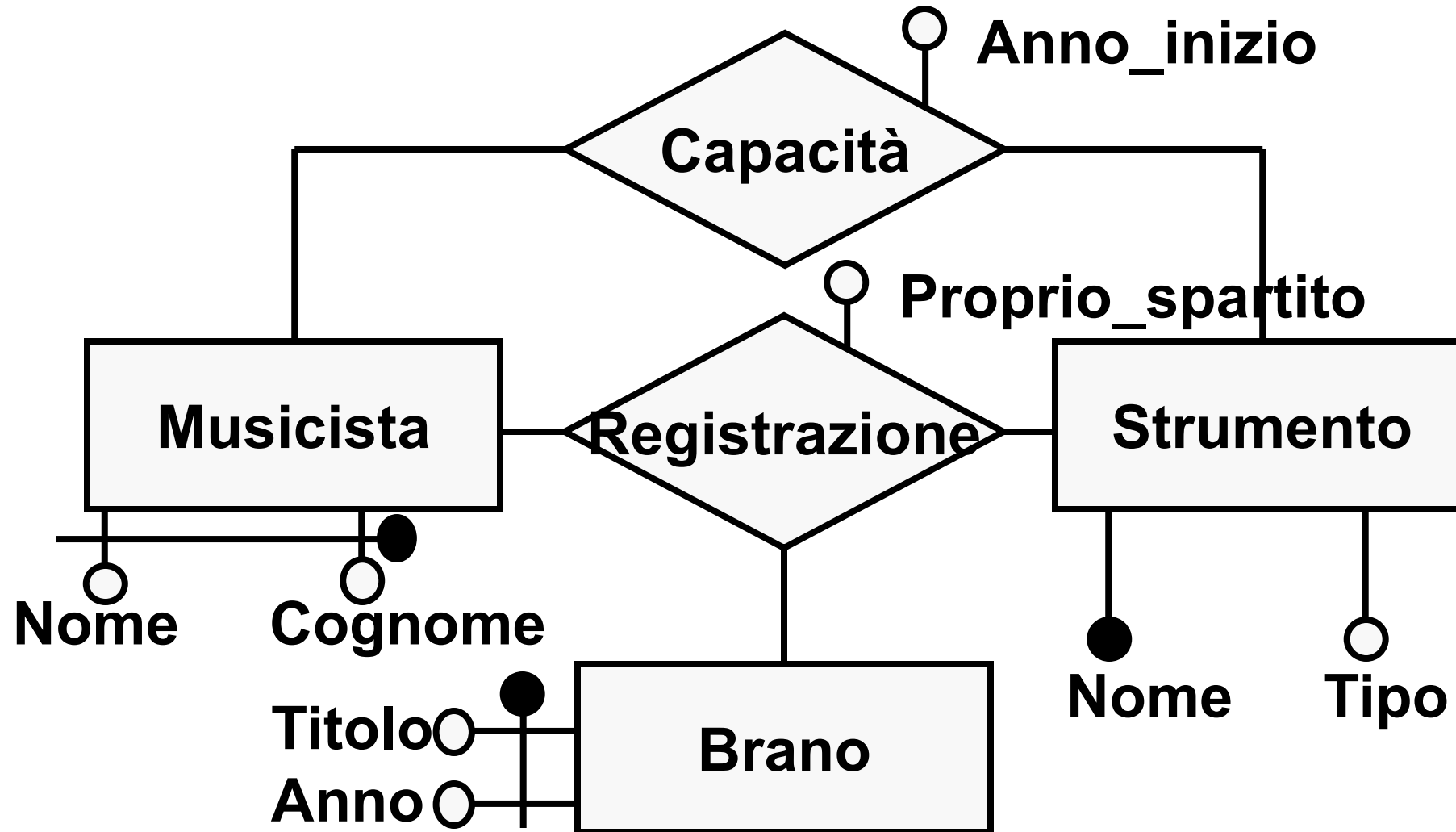
Esercizio: scrivi lo schema relazionale



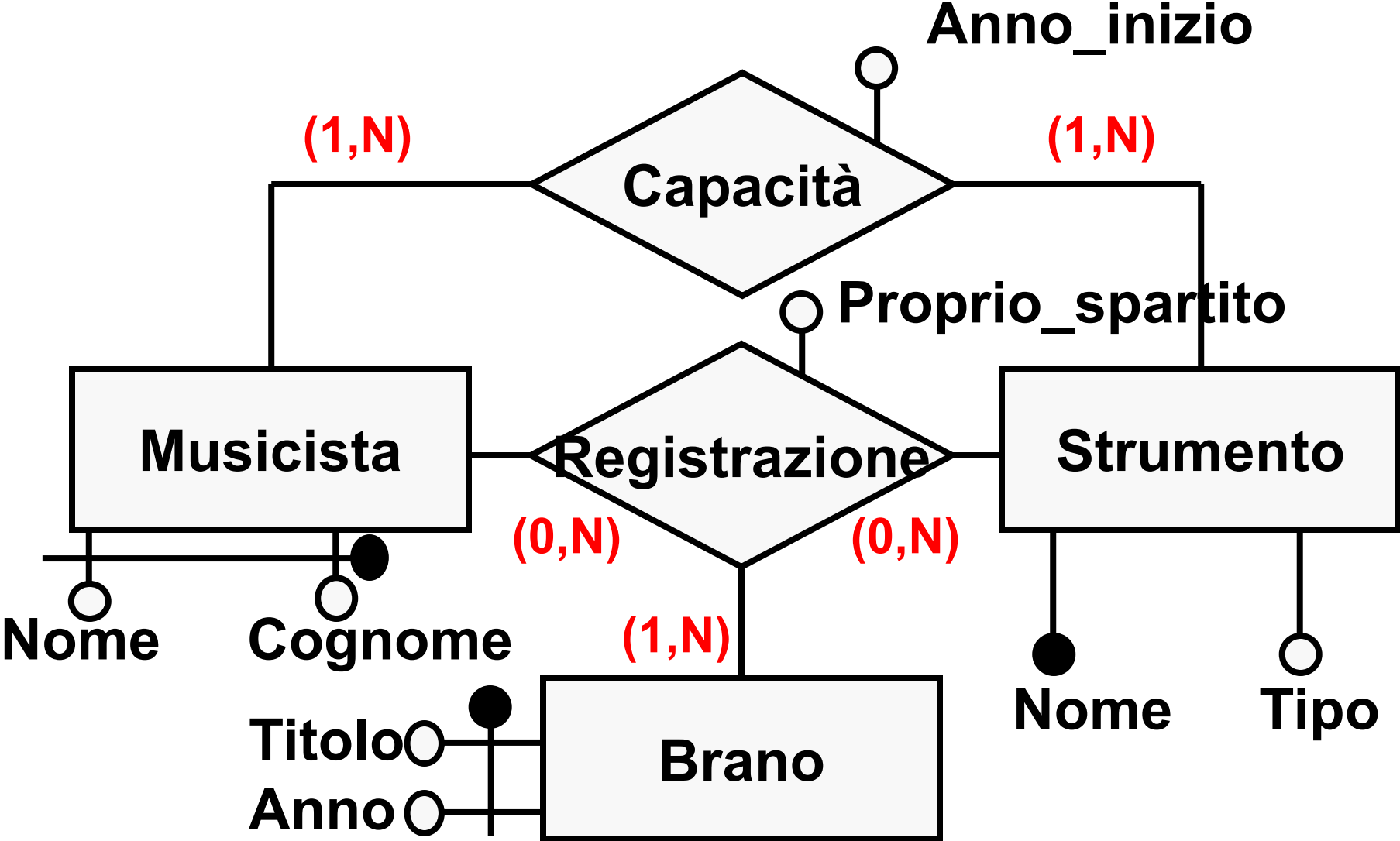
Soluzione

- TipoPesce(Nome, Famiglia)
- Vasca(Nome, Sala, Piano, Capienza)
- Presenza(TipoPesce, Vasca, Numerosità)
- Vincolo di integrità referenziale da TipoPesce di Presenza e la relazione TipoPesce
- Vincolo di integrità referenziale da Vasca di Presenza e la relazione Vasca

Scrivi i vincoli di cardinalità e lo schema relazionale



Soluzione



Soluzione

Musicista(Nome, Cognome)

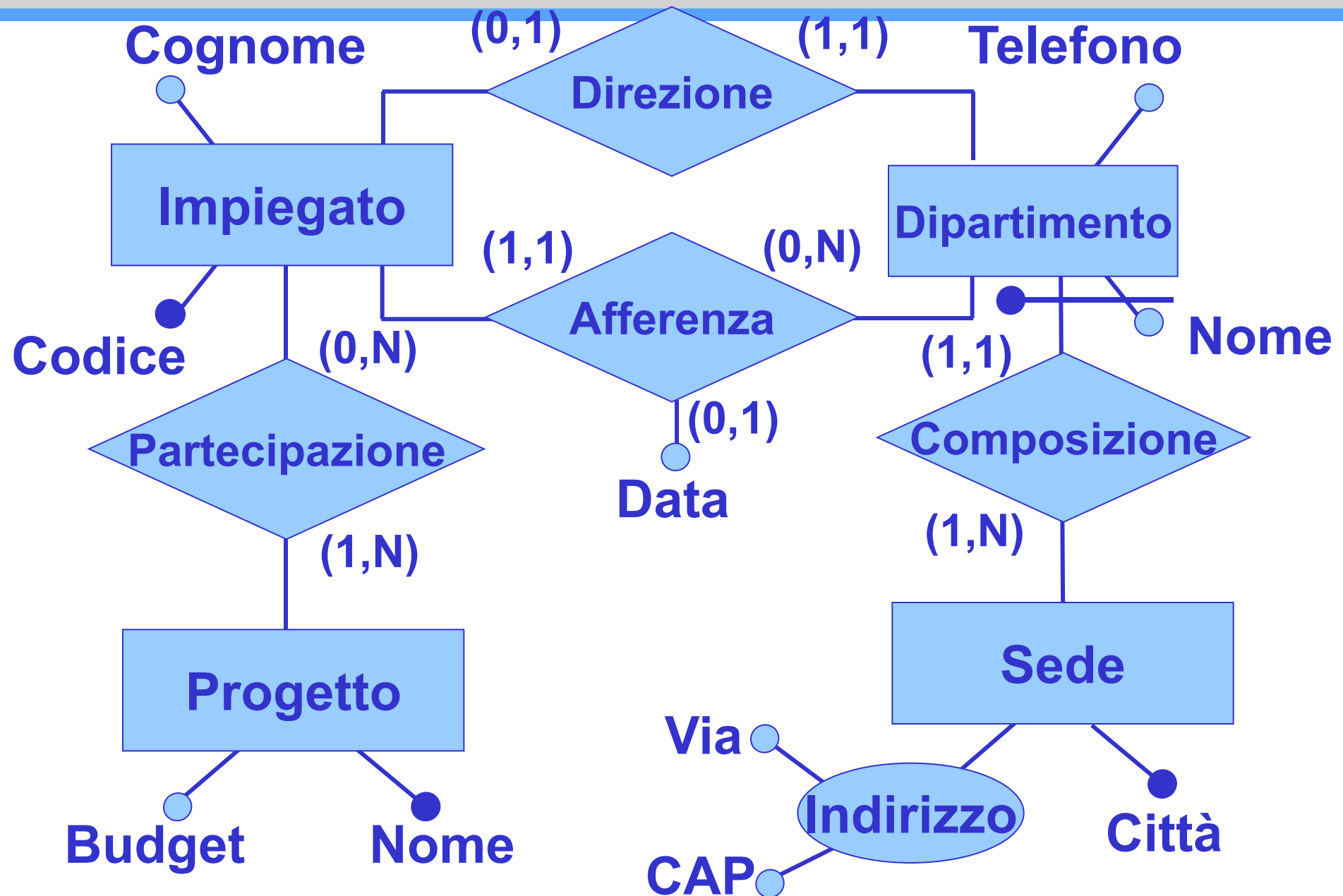
Strumento(Nome, Tipo)

Brano(Titolo, Anno)

Capacità(NomeMus, CognomeMus, NomeStrum, Anno_inizio)

Registrazione(NomeMus, CognomeMus, NomeStrm, TitoloBrano, AnnoBrano, ProprioStrm)

Vincoli di integrità referenziale ...



Schema finale

Vincoli di
Integrità...

Sede(Città, Via, CAP)

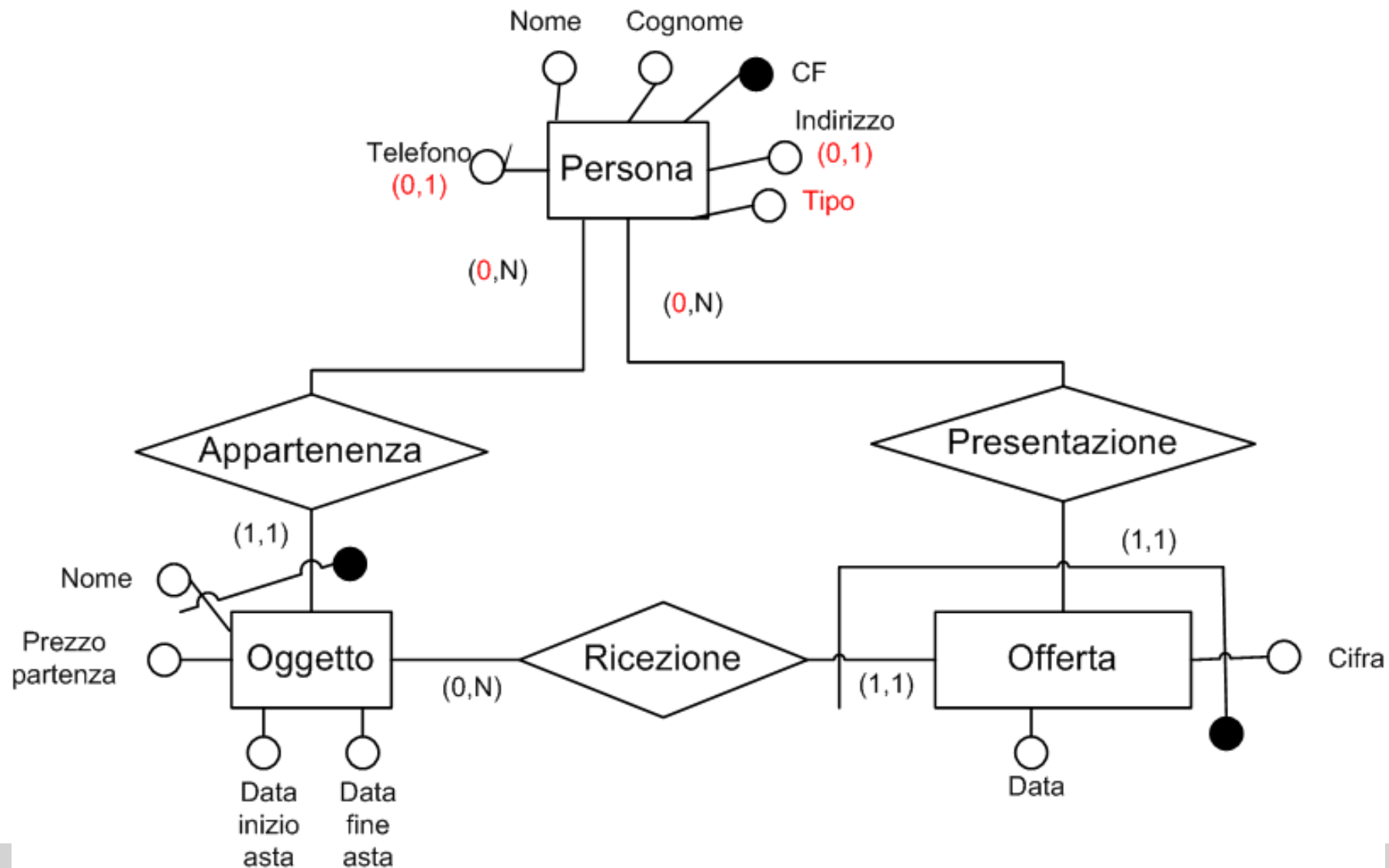
**Dipartimento(Nome, CittàSede, Telefono,
Direttore)**

**Impiegato(Codice, Cognome,
NomeDip, CittàDip, Data*)**
(il simbolo * indica attributo opzionale)

Progetto(Nome, Budget)

Partecipazione(Impiegato, Progetto)

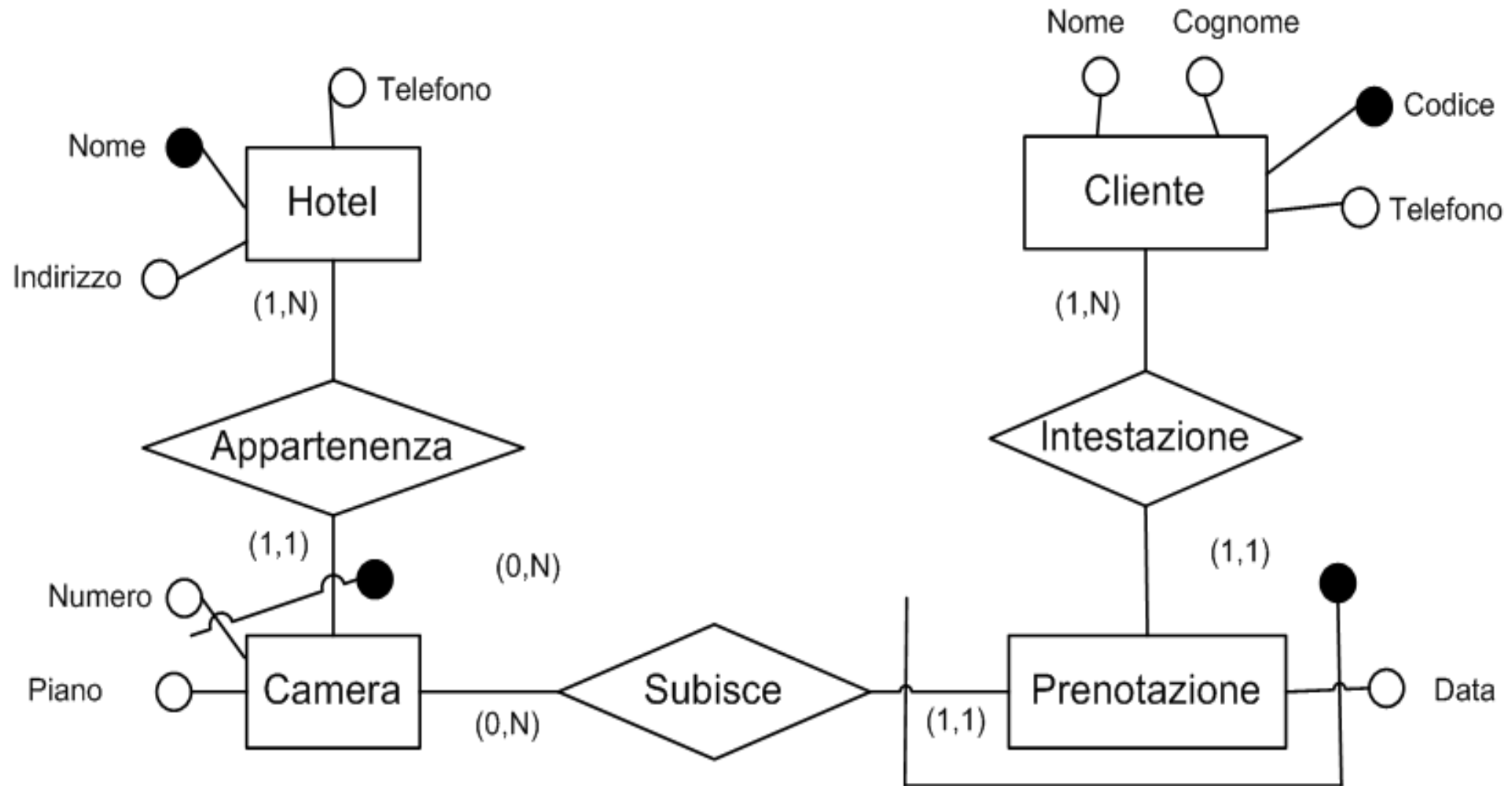
Scrivi lo schema relazionale



Schema relazionale

- Persona(CF, Nome, Cognome, Tipo, Indirizzo*, Telefono*)
- Oggetto(Nome, CF_Venditore, Prezzo_part, Data_inizio, Data_fine)
- Offerta(Nome Oggetto, CF_Venditore, CF Offerente, Cifra, Data)
- Vincoli di integrità referenziale...

Scrivi lo schema relazionale



Soluzione

- Hotel(Nome, Indirizzo, Tel)
- Camera(Numero, NomeHotel, Piano)
- Cliente(Cod, Nome, Cognome, Tel)
- Prenotazione(Data, NumCamera, NomeHotel, CodCliente)
- Vincoli di integrità referenziale:
 - tra <NumCamera, NomeHotel> di Prenotazione e la relazione Camera
 - tra CodCliente di Prenotazione e la relazione Cliente
 - ecc..